



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위논문

전방 십자 인대 손상 환자의
병적 보행의 특징에 관한 연구
—운동 형상학 및 운동 역학적 특징
(A study on the gait deviations in ACL deficient Knees
—kinematic and kinetic characteristics during gait)

정 세 현

을지대학교 대학원

2015 년 2 월

박사학위논문

전방 십자 인대 손상 환자의
병적 보행의 특징에 관한 연구
—운동 형상학 및 운동 역학적 특징

지도교수 김하용

이 논문을 의학 박사학위논문으로
제출합니다.

2015 년 2 월

을지대학교 대학원

의학과

정세현

이 논문을 정세현의 박사학위 논문으로
인준함.

2014 년 12 월

심사위원장 이 광 원 (인)

심사위원 최 원 식 (인)

심사위원 김 하 용 (인)

심사위원 김 환 정 (인)

심사위원 유 문 집 (인)

을지대학교 대학원

A study on the gait deviations in ACL deficient Knees
—kinematic and kinetic characteristics during gait

by

Se Hyun Chung

A Dissertation Submitted to the Faculty of
The Graduate School of Eulji University

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MEDICAL SCIENCE

(Orthopaedic Surgery)

Supervised by

Professor Ha Yong Kim

Department of Medicine

The Graduate School of Eulji University

February, 2015

국문요지

전방 십자 인대 손상 환자의

병적 보행의 특징에 관한 연구

-운동 형상학 및 운동 역학적 특징

서론: 전방십자인대는 경골 전방 전위의 저항체로, 신전 시에는 내회전의 이차적 저항체로 작용한다. 슬관절은 경골과 대퇴골이라는 긴 레버암의 중간에 노출된 관절로써, 여러 스포츠 활동에서 손상 받기 쉽다. 전방십자인대가 손상되면, 불안정성으로 인한 증상 외에, 슬관절 내측 구획의 연골 손상 및 퇴행성 변화를 초래하여, 결국에는 외상성 관절염을 일으킨다. 이런 이유로 전방십자인대 손상 후 환자가 실제 지면을 보행하거나, 계단을 오르거나, 달리기 혹은 피보팅(pivoting)을 하면서, 어떤 병적 보행을 하는지 많은 연구가 진행되었다. 하지만, 이런 연구들은 다양한 보상 기전으로 인해 일치된 연구 결과를 보여주지 못하고 있다.

연구의 목적: 이에 본 연구는 전방십자인대 손상 환자의 3 차원 동작 분석을 이용하여, 운동형상학적 그리고 운동역학적인 보행의 특징을

파악하고, 원위 대퇴골과 근위 경골간에 일어나는 병적 회전 운동과 병진 운동을 측정하고자 하였다.

재료 및 방법: 본 연구는 전방십자인대 손상이 확진된 성인 환자 중 3 차원 보행 분석 검사에 자원한 19례 (남자 14명, 여자 5명)를 대상으로 하였다. 전방십자인대 파열 외에 추가적인 인대 손상이 있거나, 근 골격계에 변형이나 마비가 있는 경우에는 연구에서 제외하였다. 환자군은 중간 입각기 동안 슬관절 굴곡의 정도가 정상 보다 신전된 군(신전 군, Group I, 11명, 평균 연령 22세)과 굴곡된 군(굴곡군, Group II, 8명, 평균 연령 28세) 등 두 가지 군으로 나누었다. 대조군(group III)으로는 근 골격계 병변이 없는 정상 젊은 성인 남녀 11명(평균 연령, 21세)으로 하였다.

본 연구는 환자군(Group I, II)과 대조군(Group III)에 대하여 3 차원 보행 분석을 하여, 기본적인 선형 지수, 운동형상학(kinematics)과 운동역학(kinetics)자료를 얻었다.

수동적 반사 표식자를 기본적인 Helen-Hayes marker set 외에, 경골 근위부의 내, 외측 과에 표식자를 추가로 부착하였다. SKB 프로그램으로 이들 표식자를 이용하여 인체 내부에 가상 평면과 가상 표식자를 생성하여, 원위 대퇴골과 근위 경골간에 일어나는 병적 회전 운동과 병진 운동을 세 군에서 추가로 측정하였다.

결과: 운동 선형 지수 결과에서 II 군(굴곡군)은 다른 군(I, III)에 비하여 보장과 보폭, 그리고 분속수의 감소로 보행 속도가 유의하게 늦어졌고, 단하지 지지기가 감소하고, 양하지 지지기가 증가한, 감통 보행 (antalgic gait)과 유사한 형태를 보였다.

Orthotrack 으로 얻은 운동형상학 결과에서 관상면 상에서는 족부진행각이 환자군(I, II)에서 정상군에 비하여 보행 전체 주시 동안 외족지 보행 형태를 보였다. 시상면 상에서 I 군은 골반의 후방 경사, 고관절 신전, 슬관절 신전, 족관절 족저 굴곡의 자세(posteriorly-tight posture)를 보였고, II(굴곡형)군은 고관절 굴곡, 슬관절 굴곡, 족관절 족배 굴곡의 형태(mild crouch posture)를 보였다. 횡단면 상에서는 통계적으로 유의한 차이를 보이는 양상은 없었다. 운동 역학 자료에서는 시상면상에서 I 군의 신전 모멘트가 다른 군에 비하여 의미 있게 감소하였다.

SKB 를 이용하여 측정한 대퇴골에 대한 경골의 회전 운동은 Orthotrack 으로 측정한 운동형상학 결과와 유사하였다. 이 자료에서 관상면에서는 세 군간에 유의한 차이가 없었으나, 시상면에서 제 2 군(굴곡군)에서 하중 반응기 및 중간 입각기에 다른 군 보다 슬관절 굴곡의 정도가 컸으며, 유각기 최대 굴곡값은 다른 군보다 작아서 전체 보행 주기 동안의 슬관절 운동 범의가 다른 군 보다 유의하게 적었다.

횡단면 상에서는 I 군은 정상보다 외회전, II 군은 내회전된 양상을 보였다. SKB 를 이용하여 측정한 병진 운동의 정도는 세 군간에 차이가 없었다.

결론: 본 연구에서 굴곡군은 재활 치료가 충분히 되지 못하고 증상이 있는 군으로 사료되며, 반면에 신전군은 슬관절 굴곡군과 신전군의 재활이 이루어진 비교적 증상이 경미한 군으로 사료된다. 굴곡군과 신전군은 서로 개별적인 보상 기전으로 전방십자인대 손상에 적응하고 있다고 사료되며, 이를 구분하는 것은 근육에 대한 재활 정도로 사료된다. 본 연구로 전방 십자 인대 손상에 대한 그 적응 기전이 다양함을 확인하였으며, 전방 십자 인대 손상의 병적 보행의 분석 및 진단이나 치료방법의 개선, 치료 결과의 비교에 유용하리라 사료된다. 향후 연구는 단순한 평지 보행 보다는 전방십자인대에 더 큰 부하를 줄 수 있는 표준화된 기법을 개발하여, 보상 기전을 평가 할 필요가 있으리라 사료된다.

색인 단어: 병적 보행, 3 차원 동작 분석, 회전 운동, 병진 운동, 운동
형상학, 운동학, 슬관절

차 례

국문요지	i
차 례	v
표차례	vi
그림차례	viii
I. 서론	1
II. 연구대상	10
III. 연구방법	13
IV. 결과	24
V. 고찰	29
VI. 결론	38
참고문헌	41
Table	47
그림설명	60
그 립	61
Abstract	77

표차례

Table 1. Patient profiles of the ACL-injured group -----	47
Table 2. Study group and Control group -----	48
Table 3. Results of Linear parameters -----	49
Table 4. Comparison of hip and ankle kinematics on the coronal plane between 3 Groups -----	50
Table 5. Comparison of pelvis and hip kinematics on the sagittal plane between 3 Groups -----	51
Table 6. Comparison of knee kinematics on the sagittal plane between 3 Groups -----	52
Table 7. Comparison of ankle kinematics on the sagittal plane between 3 Groups -----	53
Table 8. Comparison of Knee moment and power between 3 Groups - -----	54
Table 9. Axis of rotational movement -----	55
Table 10. Comparison of rotational movements on the sagittal plane between 3 Groups-----	56
Table 11. Comparison of rotational movements on the transverse plane between 3 Groups -----	57

Table 12. Comparison of rotational movements on the coronal plane	
between 3 Groups -----	58

그림차례

Fig.1 Gross photo of ACL -----	61
Fig.2 Grouping of the study group according to the difference of Knee kinematics in sagittal plane -----	62
Fig.3 Schematic diagram of 3-dimensional gait analysis. -----	63
Fig. 4 Attachment of Marker set -----	64
Fig. 5 Fluoroscopic images of marker sets for medial and lateral femoral epicondyles, medial tibial condyle and fibular head -----	65
Fig.6 Generation of virtual markers -----	66
Fig.7 Coronal planes of femur and tibia-----	67
Fig.8 Study design -----	68
Fig.9 Kinematic data of 3 groups-----	69
Fig. 10 Kinetic data of knee joint of 3 groups -----	70
Fig. 11 Kinematic data of coronal plane of 3 groups -----	71
Fig. 12 Kinematic data of sagittal plane of 3 groups -----	72
Fig. 13 Kinematic data of transverse plane of 3 groups-----	73
Fig. 14 Kinetic data of 3 groups -----	74
Fig. 15 Kinematic data of knee joint rotational movement of 3 groups -----	75

Fig. 16 Kinematic data of knee joint translational movement of 3
groups -----76

I. 서 론

최근 스포츠 및 야외 활동의 증가로 슬관절의 손상 빈도는 매년 증가하고 있다. 슬관절은 인체에서 가장 큰 관절이지만, 근육 깊숙이 심부에 위치하는 것이 아니고 피하에 얇게 위치하고 있으며, 골격 형태가 불안정한 구조를 이루고 있어서 외상에 취약하다. 일상 생활이나, 여러 스포츠 활동, 그리고 교통 사고 등을 통해 다양한 부하- 내, 외측 부하, 전, 후방 부하, 내, 외회전 부하 혹은 가속 및 감속 등의 다양한 부하-가 슬관절에 가해진다. 이런 부하는 대퇴골과 경골이라는 긴 지렛대를 통해 슬관절에 전달되며, 슬관절의 안정성에 관여하는 여러 골성 혹은 연부 조직은 각자의 역할에 따라 부하에 저항하며, 이에 실패한 경우에 해당 조직의 파괴가 일어난다.

I-1 슬관절의 안정성

슬관절의 골격 구조는 편평한 경골 근위부에 실린더 형태의 원위 대퇴골이 옆으로 놓여 있는 형태이다. 골 구조 자체가 매우 안정적인 Ball-and-socket 관절인 고관절과 달리, 슬관절의 골 구조는 관절의 안정성에 거의 기여하는 바가 없으며, 골 구조 자체로는 불안정한 구조를 갖고 있기 때문에 슬관절의 안정성에는 주위 인대성 구조물의 역할이 매우 중요하다¹⁾.

슬관절의 안정성은 주로 네 개의 인대에 의한다. 내, 외측 측방에는 각각의 측부 인대(medial and lateral collateral ligament)가 관절의 측방 안정성을 제공한다. 내측 측부인대는 심부와 천부의 두 부분이 넓적한 판처럼 구성된 인대이고, 외측 측부인대는 끈과 같은 구조의 인대이다. 슬관절의 전면 중앙에 전방십자인대가 있으며, 이는 점프, 감속 활동, 민첩성 활동 등에서 경골의 회전, 전방 전위를 막아주는 역할을 한다. 전방십자 인대의 뒤에 후방십자인대(Posterior cruciate ligament)가 있다. 이는 후방 전위를 막아주는 역할을 한다.

I-2 전방십자인대의 구조와 역할

전방십자인대는 육안적으로 분명히 구별되지는 않지만, 기능이 약간 상이한 두 종류의 다발(bundle)로 이루어져 있다. 경골극(tibial spine)에 대한 상대적인 위치로 전내측 다발(anteromedial bundle, AMB)과 후외측 다발(posterolateral bundle, PLB)로 불린다(그림 1).

두 개의 다발은 외측 과간 융기 (lateral intercondylar ridge)의 원위부에 부착하며, 이분 능(bifurcate ridge)에 의해 분리된다. AMB는 상대적으로 무릎이 굴곡되었을 때 팽팽해지고, PLB는 신전 시에 팽팽해진다. 전방십자인대의 주요 기능은 축 이동(pivot-shift)에 저항하여 손상을 막는 것이다.

전방 십자 인대는 대퇴골에 대한 경골의 전방 전위에 저항하는

일차적 정적 구조물로서, 많게는 전방 부하의 85%까지 담당하며, 신전 시에는 내회전의 이차적 저항체로 작용한다. 전방 십자 인대는 전내측과 후외측 다발은 신전 시 서로 평행하게 위치하나, 굴곡 시 두 다발은 다소 꼬이고 교차하게 된다. 굴곡 시 두 다발의 부착 위치가 상대적으로 회전함으로써, 전방 십자인대의 후외측 다발은 굴곡이 증가할수록 느슨해지며 전내측 다발은 반대 현상이 나타나며 굴곡 시 긴장된다. 그러므로 경골의 전방 전위 동안 후외측 다발은 45도 굴곡 시까지 부하 전달의 주된 역할을 하고, 이 위치에서는 두 다발의 부하는 동일하며 이 굴곡 각도 이후에는 전내측 다발이 부하 전달의 주된 역할을 한다. 즉, 전내측 다발 손상 시에는 주로 경골의 전방 전위가 증가하고, 후외측 다발 손상 시에는 경골의 외회전과 과신전이 증가한다.

또한 전방십자인대에는 표면에 고유 감각(proprioception)을 감지하는 기계 수용체(mechanoreceptor)가 있으며, 이로 인해 손상되지 않은 전방십자인대는 고유 감각과 균형을 유지하는데 중요한 역할을 하며, 관절면에서 적절히 부하를 담당하도록 하는 기능을 하고 있다.

I-3 전방 십자 인대 손상의 기전

전방십자인대 등 슬관절의 인대는 여러 스포츠 활동이나 일상

생활에서 손상 받기 쉽다. 이는 슬관절이 경골과 대퇴골이라는 긴 레버암의 중간에 잘 노출된 관절이기 때문이다. 스포츠 활동 중 비접촉성, 트위스팅, 혹은 착지 동작에서 주로 부하가 걸리며, 부하가 임계치를 넘으면 전방십자인대는 손상되어 끊어진다. 스포츠 비디오 분석에서 발이 지면에 놓이고, 무릎이 상대적으로 외반되고, 고관절이 굴곡된 위치에서 손상이 주로 발생하였고, 대체로 방향을 갑자기 전환하려는 동작에서 과열되었다. 접촉성 과열(contact injury)은 주로 외반력에 의한 손상(valgus collapse)으로 발생하였다.

슬관절의 0-30도 굴곡 상태에서 대퇴 사두근이 수축하게 되면, 경골을 전방으로 당기는 힘(anterior tibial shear force)이 발생한다. 이런 상황은 주로 운동 선수가 하지를 착지하면서 빠르게 반대 방향으로 몸을 틀 때이다. 전방 십자인대를 손상시키는 힘의 방향으로는 감속(deceleration), 과신전(hyper-extension), 혹은 대퇴골에 대한 경골의 내회전력(rotational force) 등이 알려져 있다.

전방십자인대는 손상 시 슬관절의 병적 전방 전위, 회전 불안정성, 근력 약화를 야기시키며 연골 손상²⁾ 및 퇴행, 반월상 연골의 파열을 일으켜 슬관절의 기능 저하는 물론 슬관절 내측 구획의 외상성 관절염을 일으킨다³⁻¹⁰⁾. 때문에 전방 십자 인대의 슬관절 안정성에 미치는 영향은 매우 중요하며, 인공 혹은 생체내의 환경에서 많은 연구들이 이루어져 왔다¹¹⁻¹⁶⁾.

I-4 전방 십자 인대 손상의 치료

전방십자인대는 보행, 평지 달리기나 자전거 타기 등 일상 생활에는 큰 역할을 하지는 않는다. 따라서 수술적 재건을 고려할 때는 환자의 연령, 성별, 활동 정도 등을 고려하여야 한다. 40-50대의 경우라도 관절염이 없고, 활동적인 생활을 하며, 이 것이 증상을 일으키는 경우에는 수술적 재건을 고려할 수 있다. 반대의 경우라면 보존적 치료를 우선 고려해 볼 수 있다.

여러 연구에서 전방 십자인대 손상에 의한 불안정성은 관절염을 유발한다고 알려져 있다. 하지만, 전방 십자인대 재건 수술을 받은 환자도 관절염이 발생할 가능성이 크다고 보고되어, 십자인대 재건 수술이 퇴행성 변화의 자연 경과에 영향을 주는지는 불분명하다.

전방 십자 인대가 손상된 환자의 경우 우선 비수술적인 재활 치료를 시행할 수 있다. 나이가 상대적으로 많고, 활동 정도가 낮은 환자의 경우 또는 중등도의 잔여 불안정성에도 불구하고 일부에서 비수술적인 치료로서 만족스런 임상결과를 보일 수 있다. 그러나 활동적인 스포츠 인구에서의 비수술적인 방법은 그다지 만족스럽지 못한 결과를 보이며 재활치료에 소요되는 시간을 기다릴 수 없거나 불안정성으로 인한 추가적인 손상이 우려되기도 한다. 파열된 인대의 봉합(repair)은 시간의 경과에 따라 불안정성이 발생하고 결과가 좋지

않아 현재 사용하지 않으며, 봉합한 인대를 강화(augment)하는 술식 또한 정상적인 해부학적 구조를 재현하지 못하고 기계적 특성이 열등하여 역시 한계가 있다.

전방십자인대 재건술의 이론적 배경은 내측 측부 인대와는 달리 전방십자인대는 자연적 치유력이 떨어져서, 비수술적 치료로서 기능을 회복하는 경우가 드물다는 것이다. 현재 많은 술자들은 인대 재건술을 젊고, 높은 수준의 활동 및 스포츠를 하며 완전 파열이 확인된 경우에서 시행하고 있다. 수술은 불안정성, 종창, 통증 외에도 생활 방식과 활동의 수준을 감안하여 수술여부를 결정해야 한다. 최근에는 덜 격렬한 운동을 하는 스포츠 인구, 청소년, 경도의 퇴행성 변화가 이미 진행된 경우 등에도 수술의 적응증이 확대되고 있다.

수술의 시기에 대해서는 명확한 표준은 없는 편이다. 대개 관절 종창의 유무, 술전 관절 운동범위의 회복 등을 살펴 수술 시기를 정하게 되며 수상 후 절대적인 시간은 비교적 중요하지 않다고 할 수 있다. 반월상 연골의 파열로 인하여 봉합을 요할 때에는 대개 일찍 수술을 시행한다. 현재 전방 십자 인대 재건술로는 자가 또는 동종 이식물을 사용하여 단일 절개 및 경골 터널을 통한 관절경적 방법으로 시행하는 것이 보편적이며 현재까지 좋은 결과와 적은 합병증을 보이고 있다. 최근에는 전방십자인대를 재건 할 때, 두 가닥의 이식물을 이용하여 해부학적으로 전내측 속과 후외측 속을 각각

재건하고자 하는 노력이 시도되고 있다.

I-5 전방십자인대 손상 환자의 병적 보행에 대한 기존 연구

기존에 전방 십자인대 손상에 대한 많은 연구 들이 있어왔고, 이런 연구들은 통증 정도나 기능적 평가 등에 초점을 두었고, 실제 보행 등의 관절 운동학적 상태에서 근육의 수축이나 체중 부하 상태에서의 슬관절의 불안정성을 직접 반영하는 데는 제한적이었다. 이런 정적인 연구와는 달리, 환자가 실제 지면을 보행하거나, 계단을 오르거나, 달리기 혹은 피보팅(pivoting)을 하면서, 손상 전 혹은 정상인에 비하여 어떤 병적인 변화가 발생하는지에 대한 연구도 꾸준히 진행되었다.

동적 운동의 분석에 가장 좋은 방법은 3차원 동작 분석 방법이다. 이 방법은 수동적 반사 표지자 (Passive reflective marker) 를 해부학적 특정 부위에 부착하고 직선 보행로를 걷거나 런닝 머신에서 뛰는 상태에서, 체중부하 상태의 동적인 슬관절 주위 분절의 움직임(관절의 운동 형상학)이나 근육과 관절의 역학(운동 역학/근전도)을 측정-분석할 수 있다. 슬관절의 안정성에 관여하는 연부 조직이 손상된 경우에는 보행 시 이상 움직임과 통증, 그리고 보상 기전 등을 보이게 된다. 기존에 전방 십자 인대의 손상이 있는 슬관절의 생체 운동 역학에 대한 많은 연구에서도 시상면에서 전방

전위가 증가됨을 확인하였으며^{17,18)}, Andriacchi는 최초로 전방십자인대 손상환자의 보행을 “사두고근 회피 보행(Quadriceps-avoidance gait)”으로 정의하였다¹⁹⁾. 그 후로 Torry 등은 운동형상학 연구에서 중간 입각기에 슬관절 신전이 정상보다 증가되는 신전 형태와 정상과 유사한 이상 형태의 특징적인 보행 양상이 있음을 보고 하였다²⁰⁾. Fuentes 등은 사두고근 회피 보행이 아니고, “축이동 회피 보행(Pivot shift avoidance gait)”을 한다고 보고하였다¹³⁾. 이처럼 전방십자인대 손상 환자들은 보행하는 동안 실제로 여러 보상 기전을 사용하기에, 저자마다 다양한 병적 보행 형태에 대한 보고가 있어 왔다고 사료된다. 실제로 전방십자인대 손상환자의 특징적인 보행을 규정하기도 어려울 정도이다.

I-6 연구의 목적

전방 십자 인대 손상이 있는 경우에 보행 시 슬관절을 비롯한 여러 분절에 어떤 병적 보행을 보이는지 정성화 및 정량화 할 수 있으면, 전방 십자 인대 손상 환자의 수술 적응증을 좀 더 구체화 할 수 있을 것이며, 보존적 혹은 수술적 치료 후에 단순한 이학적 검사의 개선뿐 아니라 실제 보행에서 병적인 보행 요소가 개선되는지, 혹은 어느 정도만큼 개선 되는지 평가 할 수 있을 것이다.

이에 저자들은 전방 십자 인대 손상이 확진된 환자의 3차원 동작

분석을 이용하여, 병적 보행의 특징을 파악하고 그 정도를 다음과 같이 측정-평가하고자 하였다.

1) 3차원 보행 분석 검사를 시행하여, 전방 십자 인대 손상이 있는 슬관절(ACL-deficient Knee: ACL-d knee) 환자가 보행 하는 도중 어떠한 운동 형상학적, 그리고 운동역학적 특징을 보이는지 평가하고자 하였다.

2) 전방 십자 인대 손상 환자군이 보행 시 정상인에 비하여 원위 대퇴골과 근위 경골간에 어떠한 병적 회전 운동(Rotational movement)을 보이는지 평가하고자 하였다.

3) 전방 십자 인대 손상 환자군이 보행 시 정상인에 비하여 원위 대퇴골과 근위 경골간에 어떠한 병적 병진 운동(translational movement)이 있는지 평가하고자 하였다.

II. 연구 대상

II-1 대상군(Study group)

전방 십자 인대 손상으로 정형외과 외래를 찾은 성인 환자 중 3 차원 보행 분석 검사에 자원한 환자 19 레를 본 연구의 대상으로 하였다. 남자가 14 명, 여자가 5 명이였다. 대상 환자들은 모두 슬관절 불안정성에 해당하는 증상으로 정형외과 외래를 방문하였고, 이학적 검사로 전방 십자인대 손상이 의심되어 MRI 검사 후 전방십자인대 손상이 확진 되었다. 각 대상들은 과거력 상 선천성 질환이나 성장 발육에 영향을 줄 수 있는 근골격계 질환의 병력은 없었다. 신체 검사상 근육의 근력은 모두 정상이었고, 시상면, 관상면, 횡단면 상 골격이나 관절에 변형이 없었다. 시상면과 관상면의 변형은 하지 scanogram 을 촬영하여 이상 유무를 확인하였고, 횡단면의 변형은 복와위에서 대전자부 측지 방법에 의한 대퇴골 전염전 값과 대퇴-족부간 각도(thigh-foot angle)를 측정하였으며, 족부는 검사자의 사진으로 확인하였다.

환자들은 연구를 진행하는 동안 보행의 운동형상학 결과에서 상이한 두 가지 형태를 보여, 환자군(patient group)을 두 군으로 세분하였다. 즉, 중간 입각기 동안 슬관절 굴곡의 정도가 정상 보다 신전된 군(신전

군, Extended group: Group I)과 굴곡된 군(굴곡군, flexed group: Group II) 등 두 가지 군으로 나누었다(그림 2). Group I 은 총 11 명으로 남자 8 명, 여자 3 명이었고 평균 연령 22 세(16 세-43 세)이고, Group II 는 총 8 명으로 남자 6 명, 여자 2 명이며 평균 연령 28 세(16 세-47 세)였다 (표 2)

II-2 제외 기준(exclusion criteria)

기본적으로 슬관절의 전방 십자 인대 손상 외에 다른 부위의 근 골격계 손상이나 변형이 있는 경우는 연구에서 제외하였다. 예외로, 슬관절의 전방 십자 인대 손상과 더불어 반월상 연골판 손상이 있는 경우는 연구에 포함하였고, 후방 십자 인대 손상이 동반된 경우는 연구에서 제외하였다(표 1). 과거력 상 선천성 근골격계 질환이나 성장 발육에 영향을 줄 수 있는 감염성, 혹은 신경-근육성 질환의 병력이 있는 경우는 연구에서 제외하였다. 골절 등의 후천성 병력의 경우는 치료 후 변형이나 관절 강직 등의 후유증이 남은 경우는 연구에서 제외하였다.

보행 분석 검사 전에 신체 검사를 하여, 근력 이상, 시상면, 관상면, 횡단면 상 골격이나 관절의 변형이 있는 경우는 연구에서 제외하였다. 시상면과 관상면의 변형은 하지 scanogram 을 촬영하여 이상 유무를 확인하였고, 횡단면의 변형은 Staheli 의 회전

프로필 (rotational profile)을 측정하였으며, 족부는 검사자의 사진으로 확인하였다.

II-3 대조군(Control group)

대조군은 환측이 아닌 건측을 대조군으로 이용할 수도 있겠지만, 반대측 하지가 비정상인 경우에 건측에 보상성 이상 움직임이 생길 수 있으리라 판단되어, 본 연구에서는 근 골격계 병변이 없는 정상 젊은 성인을 대조군(group III)으로 하였다. 본 연구의 대조군은 연구에 자발적으로 참여한 정상 성인 남녀 11 명(남자 9 명, 여자 2 명)으로 하였다. 평균 연령은 21 세(20 세~23 세)였다. 각 대상들은 선천성 질환이나 과거력 상 성장 발육에 영향을 줄 수 있는 질환의 병력은 없었다. 이학적 검사상 근육의 근력은 모두 정상이었고 시상면, 관상면, 횡단면 골격의 변형이 없었다.

III. 연구 방법 : 3 차원 보행분석검사

본 연구는 환자군(Group I, II)과 대조군(Group III)의 각 지원자를 3 차원 보행 분석(3 dimensional gait analysis)하였다. 3 차원 보행 분석 검사는 3 차원 광학 추적 장비(optical tracking system)를 이용하여 피검자가 보행하는 동안 인체의 움직임을 실시간으로 추적 분석하여 운동형상학(Kinematics)과 운동역학(Kinetics) 자료를 구하는 검사이다.

III-1 보행분석검사의 장비-하드웨어

본 연구의 보행분석검사는 Eagle 디지털 시스템(Eagle digital system, MotionAnalysis® CA, USA)과 AMTI 힘판(Advanced mechanical technology Inc. force plate, Watertown, MA, USA)을 사용하였다. Eagle 시스템은 6 대의 광각 렌즈가 장착된 SLR 디지털 카메라로 적색-싱크로나이즈 링 스트로브(red-synchronized ring strobe)가 달려있다. 검사하는 동안 링 스트로브에서 적색광을 발광하고, 피검자의 특정 해부학적 부위에 부착된 수동 반사 표식자(Passive reflective markers)가 적색광을 반사한다. 카메라는 이 반사된 적색광을 캡처(포착, capture)하여 컴퓨터 시스템(Eagle

Hub)에 보내게 된다. 본 연구는 동작 포착(motion capture)의 횟수를 초당 120 회 포착(120Hz)으로 하였고, 동작 포착을 위한 포착 공간(capture volume)의 보행로(walkway)는 7m 로 설정하였다. 힘판(force plate)은 AMTI 힘판 두 개를 보행로 중앙에 설치하였다(Fig. 3).

III-2 보행분석검사의 장비- 소프트웨어

카메라를 통해 얻은 캡처 자료는 Eva Real Time(EvaRT, Ver 4.2, Motion Analysis® CA, USA)과 Orthotrak(Motion Analysis®, Santa Rosa, CA, USA), 그리고 Skeleton builder (SKB, Motion Analysis®, Santa Rosa, CA, USA), Software for Interactive Musculoskeletal Modeling(SIMM, Motion Analysis®, Santa Rosa, CA, USA) 소프트웨어 등을 이용하여 후-처리하였다.

EvaRT 와 Orthotrak 은 MotionAnalysis® 사의 기본 보행분석검사 편집 프로그램이다. EvaRT 는 기본 캡처 프로그램으로 카메라에서 얻어진 데이터를 직접 캡처-편집하는 프로그램이다. Orthotrak 은 자동화된 3 차원 임상 보행 분석용 계측-평가-자료 매니지먼트 시스템으로, 운동 형상학-운동역학 자료를 EMG 와 힘판 자료 등과

함께 간편하게 통합시켜, 간단 명료한 차트와 그래프를 만들어 준다.
또한 임상용으로 환자의 이학적 검사 자료를 보행 분석 자료와 동시에 기록하거나, 판독에 익숙한 표나 그래프로 쉽게 편집하여 준다.

SKB 는 EvaRT 로 편집된 각 분절 간의 움직임을 계산하는 프로그램이다. 본 연구는 SKB 를 이용한 프로그램으로 두 개의 가상 표식자(virtual marker)와 가상 면(virtual plane)을 형성하고, 이 가상 표식자와 면 간의 상대적인 움직임을 계산하도록 하였다.

III-3 보행 분석 검사의 준비 및 표식자 부착

1) Modified Helen-Hayes marker set

피검자가 보행하는 동안 3 차원 운동 형상학 자료를 구하기 위해 직경 6mm 크기의 수동적 반사 표식자(passive reflective marker)를 피검자의 특정 해부학적 위치에 부착하였다. 일반적인 보행 분석 검사에서 하지의 분절(segments)은 골반-대퇴-하퇴-족부(Pelvis-thigh-shank-foot) 등 4 개로 구성되며, 각 분절은 물성 강체(solid bar)로 가정된다. 표식자의 부착은 modified Helen-Hayes 방법으로 하였고, 이 방법은 각 분절 별로 세 개의 표식자를 부착하여, 이들을 EvaRT 에 등록시켜 하나의 분절을 인식하도록 하는 방식이다. 이는 보행 분석 검사에서 가장 널리 이용되는 표식자 부착 방법이다.

본 연구를 위해 표식자를 양측 전상부 장골극(ASIS), 양측 후상부 장골극(PSIS) 높이의 천골 중앙부, 대퇴부, 내외측 대퇴골과, 종아리, 족관절 내외측 과, 발뒤꿈치, 전족부에 12mm 직경의 일반 표식자를 부착하였다. 연구의 종류나 연구실에 따라 대퇴부와 종아리에 일반 표식자가 아닌 막대 표식자(wand)를 부착하기도 한다.

2) SKB 프로그램으로 가상 표식자를 생성하기 위한 추가적인 표식자 부착

본 연구에서는 이상의 Modified Helen-Hayes 방법에 사용되는 marker set 외에 추가적으로 내, 외측 측부 인대가 부착하는 경골 근위부의 내, 외측 과에 각각 표식자를 추가로 부착하였다(Fig. 4, 5). 슬관절 주위의 4 개의 표식자(① 원위 대퇴골의 내측과 ② 원위 대퇴골의 외측과, ③근위 경골의 내측과 ④근위 경골의 외측과)는 본 연구의 핵심이 되는 표식자로, 부착하는 과정에 생기는 오차를 최소화하기 위하여 C-형 영상 증폭기를 이용하여 부착하였다. 근위 경골부에서 외측은 비골 두의 직 상부에 부착하였고 경골의 내측은 C-형 영상 증폭기의 슬관절 측면 사진에서 서로 경골 외측부에 부착한 표식자와 일치하는 경골 내과 부위에 부착하였다(Fig. 5).

C-형 영상 증폭기를 이용하여 대퇴골 및 경골에 부착한 표식자는 연부 조직이 풍부하지 않아 표식자와 피부 간의 움직임이 적으리라

예상하였고, 또한 피부에서도 쉽게 측정할 수 있는 해부학적 구조물이어서 비교적 일정하게 부착할 수 있었다. 이들 표식자는 대체로 지면과 평행하게 위치하고 같은 관상면에 위치하였다.

일반적으로 보행 중 운동 형상학 측정을 할 때는, 정적 표식자(static marker set) 중 내측 대퇴골 과와 경골 과에 부착한 표식자를 떼어내고, 나머지 동적 표식자(dynamic marker set)를 사용한다. 본 연구에서는 동적 표식자를 사용하였을 때와 정적 표식자를 그대로 사용하였을 때를 비교하여 본 바, 두 방법간에 큰 차이가 없었다. 또한, Skeletal builder(SKB) 프로그램의 데이터 처리는 원위 대퇴골과 근위 경골부의 내측 표식자를 제거하면 데이터 산출이 되지 않으므로 내측의 표식자를 그대로 부착한 채 보행 분석을 하였다. 이점이 본 연구의 제한점으로 사료되나, 두 방법간에 큰 차이는 없어 이론적으로 좀 더 정확할 것으로 사료되는 정적 표식자를 그대로 사용하였다.

III-4 보행 분석의 진행

운동 형상학(kinematics)적 연구 방법으로는 표식자를 부착하고 피검자는 동작 분석실의 중앙에서 정적 자료를 수집한 후, 동적 자료를 위해 포착 공간(Capture volume)을 5 회 이상 반복하여 보행하도록 하였고, 이 중 3 회의 보행 자료를 취합하여 평균값을 구하였다. 보행

속도에 관하여는 피검자에게 빨리 걸거나 천천히 걸으라고 요구하지 않았으며, 본인에게 편안한 속도로 걷게 하였다.

Orthotrak 프로그램을 이용하여 보행 선형 지수인 보행 속도(walking velocity), 분속수(cadence), 보장(step length), 활보장(stride length), 단하지 지지기(single support), 양하지 지지기(double support), 발 들림시기(time of toe off)를 측정하였다. 각 분절 간의 움직임인 운동 형상학 자료(kinematic data) 즉, 보행 시 골반, 고관절, 슬관절, 족부에서 실시간(real time)으로 변화하는 회전각도 및 병진 길이를 시상면(sagittal plane), 관상면(coronal plane), 횡단면(transverse plane)에서 3차원적으로 측정하였다.

운동 역학 자료를 얻기 위한 힘판은 보행로의 중앙부에 두 개 설치하였고, 여기서 얻어진 자료는 역동 역학(inverse dynamics) 방법으로 소프트웨어 처리를 하였다. 그리하여, 보행 시 고관절, 슬관절, 족부에서 실시간(real time)으로 발생하는 모멘트와 일률(power)을 시상면, 관상면, 횡단면에서 3차원적으로 측정하였다.

III-5 가상 표식자의 생성

각각의 표식자는 인체의 특정한 해부학적 부위에 부착하여, OrthoTrack 프로그램에 등록(registration)하게 된다. 따라서 표식자는 인체의 심부(體內)가 아닌 표면에 부착되고 인식되어 된다.

하지만 본 연구에서는 인체의 내부에 가상의 표식자(virtual marker)와 가상의 면(virtual plane)을 생성하기 위하여, Skeleton builder (SKB, Motion Analysis®, Santa Rosa, CA, USA) 소프트웨어를 이용하였다. SKB 를 이용하면, 몸에 부착한 실제 표식자들의 조합으로 새로운 가상 표식자나 평면을 생성할 수 있다. 특히 인체 내부 등 직접 표식자를 부착할 수 없는 곳에 까지 가상 표식자(virtual marker)를 생성 할 수 있다.

1) 가상 표식자의 생성

본 연구에서는 전방 십자 인대 손상이 있는 슬관절은 보행 시에 관절의 불안정성으로 병적 병진(pathologic translational movement) 운동이 있을 것으로 추정하였고, 보행 시 발생하는 병진 운동의 정도를 측정하고자 하였다. 이를 위해 2개의 가상 표식자를 슬관절 내의 대퇴골과 경골에 각각 설정 하였고, 동대학원 **박건영** 박사학위논문 (정상 보행 시 경골-대퇴골간 관절의 병진 운동: 3차원적 계측 (Translational Movement of the Tibiofemoral Joint in Normal Gait: 3-Dimensional Measurement) 박사학위논문 2007 을지대학교 대학원) 의 프로그램을 그대로 사용하였다.

이 방법에서는 ① 대퇴 가상 표식자(α)를 대퇴 과간 절흔

(intercondylar notch)의 중심에 생성하고 ② 경골 가상 표식자(β)를 근위 경골 극(tibial spine)에 그림6과 같이 생성 하였다.

먼저 기립위(standing posture)에서 전체 표식자를 포착하여 좌표를 잡고, 이 좌표를 EvaRT 프로그램을 통해 각 분절(segment)에 입력(registration of static marker set)한다. 그 후 가상 표식자를 SKB프로그램으로 생성하는데, 먼저 대퇴 가상 표식자(α)는 실제 표식자 a(원위 대퇴골 외측 상과)와 b(원위 대퇴골 내측 상과)를 연결한 선의 이등분 점($(a+b)/2$)에 생성하였다. 경골 가상표식자(β)를 생성하기 위해 먼저 내·외측 경골 과(표식자 c, d)를 이은 선의 이등분 점(e)을 설정한다($e=(c+d)/2$). 이 이등분점(e)에서 대퇴골 과간 절흔의 중심에 설정된 α 와 연결한 후, 점 e와 α 의 중간점에 경골 가상표식자(β)를 생성하였다.

이러한 가상 표식자 설정은 슬관절 MRI를 촬영한 본 연구와 비슷한 연령 대의 남·녀 각각 10명의 슬관절 MRI의 관상면 이미지를 계측하여 단순화한 것이다. 본 연구에서는 이렇게 두 개의 가상 표식자를 생성하고, 피검자가 보행하는 동안 두 가상 표식자의 상대적인 움직임(α 대한 β 움직임)을 측정하였다. 이 움직임의 관상면, 시상면, 횡단면 상의 변화를 실시간으로 6개의 자유도(6 DOF(Degree of freedom))로 측정하였다.

2) 가상 평면의 생성

전방 십자 인대 손상이 있는 슬관절은 보행 시에 관절의 불안정성으로 병적 병진(pathologic translational movement) 운동 이외에 병적 회전 운동(pathologic rotational movement)을 보일 것이다. 이를 계측하기 위하여 가상 평면을 생성하였다. 본 연구를 위하여 생성한 가상 평면(假像 平面, virtual plane)은 technical coordination system 에서 처리된 일종의 새로 형성된 해부학적 좌표계(anatomic coordination system)이며, 동대학원 **김갑중** (정상 보행 시 경골-대퇴골간 관절에서 발생하는 회전 운동의 3 차원적 분석 (3-D Analysis of Rotational movement at Tibiofemoral Joint in Normal Gait) 박사학위논문 2006)의 프로그램을 그대로 사용하였다. 회전 운동을 측정한 가상 평면은 SKB 프로그램으로 대퇴 가상 평면과 경골 가상 평면을 생성하였다.

1) 대퇴 가상 관상면(virtual coronal plane of femur, Pf)

대퇴 분절에 부착한 세 개의 실제 표식자 (그림 5 에서 ① A (대퇴부 표식자) ② B(대퇴 내측과) ③ C (대퇴 외측과))가 이루는 평면을 SKB 프로그램으로 생성하여 대퇴 가상 관상면(virtual coronal plane of femur, Pf)으로 정의하였다. 대퇴부 표식자(A)는 대퇴부 원위 1/3 되는 지점의 전면에 부착하였다. 슬관절은 일종의 실린더 형태의

관절이므로, 원위부의 표식자 B, C 가 연결되는 선은 대퇴골이 만드는 관절 축과 거의 일치한다.

2) 경골 가상 관상면(virtual coronal plane of tibia, Pt)

경골 가상 평면(virtual plane of tibia, Pt)은 하퇴 표식자(L)와 근위 경골 내, 외측과에 부착한 표식자(M, N) 등 세 개의 표식자가 이루는 평면으로 정의하였다(Fig. 7). 이중 하퇴 표식자는 하퇴부 근위 1/3 되는 지점의 전면에 부착하였다. 근위 표식자 M, N 을 연결하는 선은 근위 경골 관절면의 굴신 운동의 축과 거의 일치한다.

본 연구에서는 피검자가 보행하는 동안 가상 평면 P_f (대퇴 관상면)에 대한 가상 평면 P_t (경골 관상면)의 상대적인 움직임을 측정하였다. 이상적이라면, 시상면 상의 움직임은 슬관절 시상면 운동 형상학 그래프와 일치하고, 관상면 상의 움직임은 슬관절의 내-외반을 보는 관상면 그래프와 동일 할 것이다. 횡단면 상의 움직임은 슬관절에서 대퇴골에 대한 경골의 회전을 직접 측정하는 수치가 제공될 것이다.

III-6 연구를 위한 자료 수집 및 통계 처리

이상의 검사(그림 8)를 통해 전방 십자인대 손상이 보행에 미치는 영향을 분석하기 위하여 각 군의 평균적인 운동형상학 자료,

슬관절에서의 3 차원적 병진 운동과 회전 운동 자료를 얻었다. 각 검사에서 얻어진 자료는 Orthotrak 프로그램을 이용하여 그래프로 표시하였고, 보행주기를 100 등분하여 각 시기의 수치를 Excel spreadsheet 로 보내어 각 군 간의 평균값, 표준 편차 및 최대-최소값 등을 구하였다.

통계는 SPSS for window (Version 14.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA)를 이용하였으며 AVOVA 를 시행하였고 유의성은 p 검정치 0.05 를 기준으로 판단하였다.

IV. 결과

IV-1 이학적 검사 및 보행 선형 지수

총 대상자의 평균 신장은 I, II, III 군 각각 164.8cm, 172.3cm, 159.5cm 였으며, 평균 체중은 각각 70.7kg, 71.1kg, 56.9kg 이었다. 각 대상군의 보행속도(walking velocity), 분속수(cadence), 보장(step length), 활보장(stride length), 단하지 지지기(single support), 양하지 지지기(double support), 발 들림시기(time of toe off)는 (Table 4)에 제시하였다. 상기 보행 선형 지수 중 Group II 의 보행속도(walking velocity), 분속수(cadence), 보장(step length), 활보장(stride length), 단하지 지지기(single support), 양하지 지지기(double support time)가 Group I, III 의 보행 선형 지수보다 낮았으며, 통계적으로도 의미 있는 차이를 보였다(Table 3.).

IV-2. 운동 형상학과 운동학

세 Group 의 피검자가 보행하는 동안 골반, 고관절, 슬관절, 족관절의 관상면, 시상면, 횡단면상 운동 형상학(그림 9)과 슬관절의 운동역학(그림 10) 그래프를 얻었다.

IV-3. 관상면상에서의 운동형상학

관상면에서의 골반, 고관절, 슬관절 운동은 입각기 및 유각기에 유의한 통계적 차이는 없었으며 족관절 운동은 Table 4.와 같았다 (Fig. 11.). Group II 가 Group III 보다 입각기에 외족지 보행함을 관찰하였고, 통계적으로도 유의한 차이를 보였다($p>0.05$).

IV-4. 시상면상에서의 운동형상학

시상면에서 운동형상학 그래프는 다음과 같았다(Fig. 12.).

(1) 골반과 고관절

시상면에서 골반은 입각기에 Group I 이 Group II, III 와 비교하여 후방 경사를 보였고 통계적으로도 유의하였다(Table 4.) ($p<0.05$). 고관절은 Group I 에서 전체 보행주기 동안 정상보다 신전된 양상이 관찰되었고 통계적으로도 유의하였다(Table 5.) ($p<0.05$).

(2) 슬관절

슬관절은 시상면에서 다소 복잡한 형태를 보였다. 전체적으로 입각기에 Group I 은 정상군에 비하여 신전상태였고, Group II 는 정상군에 비하여 굴곡된 상태를 보였다. 유각기 동안 최대 슬관절 굴곡(peak knee flexion) 시기의 굴곡의 정도는 Group II 에서 가장 적었으며, 보행 주기 동안 슬관절 운동 범위도 좁았다(Table 6.) ($p<0.05$).

(3) 족관절

족관절 역시 슬관절과 유사하게 전체 입각기 동안 신전군은 정상군에 비하여 족저 굴곡된 상태였고, 굴곡군은 반대로 정상군에 비하여 족배 굴곡 상태를 보였다(Table 7.) ($p<0.05$).

IV-5. 횡단면상에서의 운동형상학

횡단면에서 각 관절의 운동은 다음과 같이 측정되었다(Fig. 13.).

모든 하지 관절에서 입각기와 유각기에 통계적으로 유의한 차이는 관찰되지 않았다($p>0.05$).

IV-6. 슬관절의 운동 역학

운동역학 결과에서 슬관절의 모멘트는 다음과 같이 측정되었다(Fig. 14.) (Table 8).

관상면에서 슬관절 최대 모멘트는 Group II 에서 Group I, III 보다 낮게 측정되었고 통계적으로 유의하였다($p<0.05$).

IV-7. SKB 프로그램으로 측정한 회전 운동 (Pf 에 대한 Pt 의 상대적인 회전)

SKB 프로그램으로 가상 대퇴 관상면(Pf) 과 가상 경골 관상면(Pt)을 만들어, 가상 대퇴 관상면(Pf)에 대한 가상 경골

관상면(Pt)의 회전 정도를 3 차원적으로 측정하였다. 슬관절의 운동형상학과 유사한 결과를 보일 것으로 기대되며, 이 보다 더 정확한 값을 제공하리라 기대 되었다. 보행 시 대퇴골(Pf)에 대한 경골(Pt)의 회전 운동은 시상면(Y 축)에서 굴곡/신전 (+/-)이 일어나고, 관상면(X 축)에서 외반/내반(-/+)이, 횡단면(Z 축)에서 내회전/외회전(+/-) 이 일어나며, 그래프 상의 음, 양 부호는 괄호와 같다(Table 9.)

세 Group 의 슬관절 회전 운동은 관상면에서 내반과 외반, 시상면에서 굴곡과 신전, 횡단면 상에서 내회전과 외회전을 비교하였다(Fig. 15.). 슬관절 회전 운동의 평균값은 세 방향 모두에서의 통계적으로 유의한 차이가 있었다.

(1) 시상면

시상면에서의 회전 운동은 Group II 에서 유각기 동안 적게 굴곡하고 최대 굴곡 정도도 작았으며 통계적으로도 유의하였다($p<0.05$) (Table 10.)

(2) 횡단면

횡단면에서 입각기 회전운동은 Group I 에서 Group III 보다 외회전 보행이, Group II 는 Group III 보다 내회전 보행이 관찰되었고, 통계적으로도 유의하였다 ($p<0.05$) (Table 11.).

(3) 관상면

관상면에서 중간 입각기 회전운동은 Group I 이 Group III 보다 내반되고, 말기 입각기와 유각기 회전운동은 Group II 가 Group III 보다 내반되고, 통계적으로도 유의하였다 ($p < 0.05$) (Table 12.).

IV-8. SKB 프로그램으로 측정한 병진 운동(α 에 대한 β 의 상대적인 전위)

(1) Coordination

SKB 프로그램으로 보행 시 대퇴골의 가상의 한 점(α)에 대한 경골의 가상의 한 점(β)의 상대적인 전위(병진 운동)를 측정하였다. 시상면(Y 축)에서 전방/후방(+/-) 전위의 정도를, 관상면(X 축)에서 내측/외측 (+/-)전위의 정도를, 횡단면(Z 축)에서 신연/압박(+/-)전위의 정도를 측정하였다(Table 13.).

(2) 결과

세 Group 의 슬관절 병진 운동은 입각기와 유각기에 시상면에서 전방 견인과 후방 견인 길이를, 관상면에서 내측 전위와 외측 전위 길이를, 횡단면에서 신연과 압박 길이를 비교하였다(Fig. 16.). 하지만 통계적 유의한 차이를 보이지는 않았다($p > 0.05$).

V. 고 찰

전방십자인대는 전체 스포츠 관련 슬관절 손상의 약 20%를 차지한다고 알려져 있다. 전방십자인대가 손상되면 슬관절은 불안정해지고, 기능적인 제한이 발생한다. 구체적으로는 전후방 불안정성과 전외측 회전 불안정성(anterolateral rotatory instability)이 생기며, 임상적으로는 Lachman 검사로 전후방 불안정성을, 축이동 검사(Pivot-shift test)로는 전외측 회전 불안정성을 평가할 수 있다.

보행분석검사는 전방십자인대 손상으로 발생하는 기능적 제한을 평가하는데 아주 중요한 도구이다. 경골-대퇴골 관절의 3차원적 운동 형상학적 분석은 모두 6개의 자유 각도 운동으로 인식될 수 있다. 즉, 3개의 회전 운동(내회전/외회전, 내전/외전, 굴곡/신전)과 3개의 병진 운동(전방/후방 견인, 내측/외측 전이, 신연/압박)이 있다²¹⁾. 보행 시 경골-대퇴골 관절에서 일어나는 이런 움직임에 대한 연구에 여러 방법들이 시도되어 왔으며, 특히 전방 십자 인대 파열과 그로 인한 슬관절의 운동 역학에 미치는 영향은 광범위하게 연구되어 왔으며, 특히 전방십자인대 손상 환자에서 보행에 대한 연구들은 잘 일치되지 않는 다양한 연구들이 보고 되고 있다.

V-1 사두고근 회피 보행?

Grood 등²²⁾은 전방 십자 인대 손상 후에 경골의 전방 전위가 증가된다고 발표하였다. 전방 십자 인대 손상 환자의 경우 경골의 전방 전위를 최소화 하기 위하여 사두고근의 수축력을 감소시킨다고 하였다^{19,23,24)}. Berchuck 등¹²⁾은 전방십자인대 손상 환자는 슬관절 굴곡 모멘트를 감소시킨 형태로 보행하는 양상을 보였으며, 이는 환자가 사두고근의 수축력을 줄여서 경골이 대퇴골에 대하여 전방으로 전위되는 것을 줄이기 위한 것으로 ‘사두고근 회피 보행(quadriciceps avoidance gait)’ 이라고 발표하였다.

Wexler 등²⁵⁾은 전방 십자 인대 손상 환자의 경우 말기 유각기에서 슬관절 신전 각을 증가시켜 사두고근의 역할을 감소시키려는 보행을 관찰하였으며, Patel 등^{26,27)}은 전방 십자 인대 손상 환자에서 중간 유각기에서 슬관절 굴곡 각을 줄여서 사두고근의 역할을 줄이는 사두고근 회피 보행을 확인하였다.

하지만 Torry 등²⁰⁾은 16명의 전방 십자 인대 손상 환자에 대한 운동 형상학 연구를 하였지만, 사두고근 회피 보행 형태를 발견하지 못하였다고 보고하였다. 이들 환자 중 9명은 정상 보행 형태와 같은 이상 형태(biphasic pattern)의 보행 양상을 보였고, 7명은 슬관절 신전 형태의 보행 양상을 보임을 확인하여, 전방십자인대 손상 환자의 적응 기전이 다양함을 발표하였다. 그리고 이후의 많은 연구들에서

다양한 보상 기전에 대한 보고들이 있었고, 연구자들간 관찰이 일치하지 않는 경우도 있었다.

V-2 굴곡군과 신전군

전방십자인대 손상 후 불안정성은 슬관절이 약간 굴곡된 상태에서 잘 발생하며, 많은 연구에서 슬관절이 10-20도 정도 굴곡된 하중반응기 (loading response)와 중간입각기 (midstance)에 손상된 전방십자인대에 대한 여러 생역학적 보상 기전들이 일어난다고 보고하고 있다. 본 연구는 이 시기의 운동형상학적 특징에 따라 전방십자인대 손상 환자를 두 군으로 분류하였다. 이 시기에 정상 대조군보다 슬관절 굴곡의 정도가 더 큰 경우를 굴곡군(Flexed group)으로 하였고, 대조군보다 신전된 환자군을 신전군(Extended group)으로 하였다. 대부분의 환자들에게서 이 구간이 뚜렷하게 대별되기 때문에 환자들을 두 군으로 구분하는 데는 큰 이견은 없었다.

저자들 전체 19명의 전방 십자 인대 손상 환자군 중에서 11명에서 슬관절 신전 형태의 보행 양상(신전군)을, 8명에서 굴곡 형태의 보행 양상(굴곡군)을 관찰하였다. 신전군은 고관절과 슬관절을 신전, 족관절을 족저 굴곡 상태로 보행하였고, 굴곡형은 반대로 고관절과 슬관절을 굴곡, 족관절을 족배 굴곡하여 보행(Mild Crouch gait pattern) 하였다. 본 연구에서도 전방십자인대 손상 환자들은

하나의 보상 기전만을 보행 시에 채택하지 않고, 다양한 형태의 병적 보행을 보인다는 것을 확인 할 수 있었다.

하지만 두 군의 보행 선형 지수가 큰 대조를 보여서, 굴곡형은 보장과 보폭, 그리고 분속수의 감소로 보행 속도가 유의하게 늦어졌다. 반면, 신전형은 보장, 보폭 그리고 분속수의 유지로 정상과 유사한 보행 선형지수를 보였다. 이 것을 감안한다면, 굴곡군은 재활 치료가 충분히 되지 못하고 증상이 있는 군으로 사료되며, 신전군은 슬관절 굴곡근과 신전근의 재활이 이루어진 비교적 증상이 경미한 군으로 사료된다. 실제로 굴곡군은 단하지 지지기(single support period)가 감소하고, 반대로 양하지 지지기(double support period)가 증가하였는데, 이 역시 감통 보행 (antalgic gait)처럼 통증이 있거나 근 위축이 있는 경우의 보행 형태임을 시사하는 소견이라 할 수 있다. 또한 굴곡군의 mild crouch gait 형태로 인하여 보폭 및 보장이 줄어들었고 보행 속도에 유의한 차이를 보인 것으로 사료된다.

V-3 운동형상학적 특징

1) 관상면

굴곡군 관상면 상에서 정상군에 비하여 족부가 입각기에 외족지 보행을 보였다. 이는 Fuentes등이 이야기한 pivot-shift avoidance gait (환자군은 전후방 회전 불안정성을 보상하기 위하여 슬관절을

굴곡하고, 슬관절 내회전 모멘트를 감소하는 보행)과 관련이 있다고 사료된다.

2) 횡단면

Karrholm 등²⁸⁾은 건강한 사람에서 슬관절의 능동적 신전 운동 시 경골의 회전운동은 9.9° 내회전에서 1.6° 외회전의 범위를 가진다고 보고하였다. Georgoulis 등²¹⁾은 3차원 보행 분석을 이용하여 전방 십자 인대 결핍 환자와 전방 십자 인대 재건술을 시행한 환자의 슬관절 운동 역학 분석을 시행하였는데, 전방 십자 인대 결핍 환자에서 경골의 최대 회전 각은 $9.6^\circ \pm 8.66^\circ$ 내회전 값을 가지며 전방 십자 인대 재건술을 시행한 환자에서는 $0.3^\circ \pm 9.9^\circ$ 외회전 값을 가진다고 언급하였다. 그리고 모든 환자에서 보행 주기 중 초기 유각기에 경골 내회전 각이 최대를 나타낸다고 하였다. Andriacchi 등²⁹⁾ 역시 전방십자인대 손상 시 유각기에 내회전이 증가한다고 보고하였다. 반면, Brandsson 등³⁰⁾은 오히려 외회전 양상을 보인다고 보고하였다. Fuentes등은 전방십자인대 손상 환자군은 전후방 회전 불안정성을 보상하기 위하여 슬관절을 굴곡하고, 슬관절 내회전 모멘트를 감소하는 보행, 소위 pivot-shift avoidance gait을 한다고 보고였다. Takeda등도 전방십자인대 손상 환자들은 pivot-shift avoidance gait를 하며, 운동형상학적으로 외반과 경골 내회전을 줄이는

보행(less valgus and tibial internal rotation gait)을 한다고 보고하였다.

Fuentes 연구의 대상 환자들이 보인 시상면 상의 운동형상학은 본 연구의 굴곡군(flexed group)에 해당하였다. 본 연구에서는 슬관절 굴곡군은 대퇴골에 대하여 경골이 내회전 하였고 신전군은 대퇴골에 대하여 경골이 외회전 하였다. 또한 두 군 모두에서 내반된 보행 양상을 보였다. 굴곡군의 보행 양상은 내회전 보행 양상을 보고하는 연구들^{29,31)}과 유사하여, 관절 내측 구획의 퇴행성 변화 촉진이라는 결과를 야기한다.

Andriacchi 등²⁹⁾은 전방십자인대 손상 시 내회전은 증가하고 이로 인한 스트레스가 특히 내측 구획에 가해져 연골의 손상을 촉진한다고 하였고, Seon 등³¹⁾은 전방 십자 인대 결핍 환자의 슬관절이 연골의 퇴행성 변화 및 퇴행성 관절염의 발생에 취약하다고 하였다. 본 연구에서처럼, 내반 보행에 의해 내측 구획에 종 방향의 힘이 가해지고 더불어 외회전으로 전단형의 힘이 가해지면, 역시 내측 구획 연골의 손상을 가속화 시키게 된다.

저자들의 연구에서는 신전군(Group I)의 환자와 굴곡군(Group II)의 환자들이 다른 방향의 회전 운동의 증가가 관찰되었다. 다양한 연구들은 같은 전방십자인대 손상이라도 다른 양상의 회전불안정성을 보일 수 있다고 보고하였고 본 연구에서도 이를 확인하였다. 이것은

슬관절 주위의 근육내지 인대 구조물의 강도나 보상 정도가 사람마다 다르기 때문에 나타나는 현상으로 사료된다.

3) 시상면

굴곡군은 최초 접지기(IC, initial contact)에 10도 정도의 슬관절 굴곡을 보이고, 반면에 유각기의 슬관절 최대 굴곡(peak knee flexion) 시기에는 그 정도가 50도 정도로 신전군이나 정상 대조군에 비하여 감소되었다. 이는 보행 도중 전체적인 슬관절 운동의 범위가 감소된 상태를 의미하며, 이는 통증이나 근력 약화 같은 증상이 있는 경우에 하지의 관절 움직임을 줄여 증상을 경감시키려는 보상 기전이라고 사료된다. Patel 등²⁶⁾은 사두군 회피 보행을 하는 군에서 정상군 보다 중간 유각기에서 슬관절 굴곡 각이 감소되며, 고관절 굴곡 모멘트가 증가됨을 보고하였다.

이 외에도 굴곡군의 슬관절 인접 관절을 보면, 족관절은 약간의 족배굴곡, 고관절은 약간의 굴곡과 골반의 전방 경사를 보여, 경한 형태의 crouch position 을 취하여 보행을 하고 있다. 특히 최초 접지기에서 하중 반응기까지 약간의 굴곡 상태를 유지 하는 것은, 슬관절이 불안정한 하지를 지면에 착지할 때, 지면 반발력이 경골을 전방으로 전위시키려는 힘이 걸리고, 이 때 손상된 전방십자인대로 이 힘을 저항하지 못하므로, 유각기 말기에 슬관절 굴곡군의 편심성

수축력을 남겨 놓아, 경골을 후방으로 끌고 오는 힘을 남겨 놓는 보상 기전이라고 사료된다. Solomonow 등³²⁾도 전방 십자 인대 손상 환자의 경우 슬와근의 수축력을 증가시켜 경골을 후방으로 끌어당긴다고 지적하였다.

반면 신전근은, 족관절과 연계하여 하중반응기와 중간입각기에 슬관절이 신전된 형태를 보면, plantar flexion-knee extension couple이 항진된 상태처럼 보인다. 골반은 보행 주기 전체에 걸쳐 약간 후방으로 경사져있고, 고관절은 정상군보다 과신전되어 있다. 전체적으로 하지 후방의 근육들이 수축해 있을 것으로 사료되지만, 본 연구에서는 근전도 검사를 시행하지 않아서 단정지을 수는 없다.

V-4 운동역학적 특징

신전군에서 굴곡군 보다 고관절 신전이 증가되고, 고관절 및 슬관절 신전 모멘트가 증가되어 있었다(Fig. 7). 반면에 굴곡군의 경우 전체 보행 주기 동안 슬관절의 모멘트와 일률이 거의 0에 가깝게 측정되어, 대퇴 사두근의 수축을 적극적으로 억제하려는 경향을 보였다.

V-5 SKB 운동형상학적 특징 -회전 및 운동

1) 회전운동

본 연구에서 SKB로 측정한 회전 운동 값은 통상적인 운동 형상학

자료와 유사한 결과를 보였다. 횡단면 상에서 SKB로 측정한 회전 운동은 신전군은 정상군에 비하여 외회전, 굴곡군은 내회전을 보이는 것으로 나타났다. 전방십자인대 손상 후 생기는 불안정성이 보행 시에는 병적인 전방 전위보다는 병적인 회전 운동으로 나타난다고 사료된다.

2) 병진 운동

측정된 병진운동 데이터는 특징적으로 신전형과 대조군은 3차원에서 유사한 병진 값을 보였고, 굴곡형은 다른 군에 비하여 병진의 정도가 적었다. Grood 등²²⁾은 전방 십자 인대 손상 후에 경골의 전방 전위가 증가된다고 발표하였으나, 저자들의 연구 결과에서는 전방 십자 인대 손상 군에서 정상인 군과 비교하여 전방전위의 정도가 감소하였다. 전방 십자 인대 손상 환자의 경우 경골의 전방 전위를 최소화 하기 위하여 사두근의 수축력을 감소시킨다고 하였다^{19,23,24)}. 슬관절 굴곡 형태의 보행에서는 사두근의 수축력 감소와 슬괵근의 수축 증가로 전방 전위를 감소시키는 것으로 보이나 슬관절 신전 형태에서는 사두근의 수축력 증가로 신전형태를 유지하면서 사두근의 수축력보다 큰 슬괵근의 수축력으로 전방 전위를 감소 시킨 것으로 사료된다.

VI. 결 론

본 연구에서 전방십자인대 손상 환자군을 중간 입각기의 운동 형상학에 따라 신전군과 굴곡군으로 구분하였다. 굴곡군은 각 하지 관절의 굴곡 증가와 함께 슬관절의 모멘트가 거의 측정되지 않았으며, 신전군에 비하여 증상이 있고, 보상이 불완전한 군으로 사료되었다. 굴곡군은 보행 형태가 경한 crouch gait 및 stiff knee joint 양상과 비슷한데, 이는 Torry 등²⁰⁾의 연구처럼 관절액의 증가로 통증을 감소시키기 위해 슬관절 굴곡 자세를 유지하는 것으로 보이며, 이와 함께 대퇴 사두근의 근 수축을 감소시켜 경골의 전방 전위를 막고, 슬관절 불안정성을 야기하는 모멘트를 최소화하는 것으로 보인다.

반면에 신전군은 각 하지 관절의 신전을 증가시키는 차이점을 보였고, 이런 양상이 관찰되는 것은 두 군간에 시상면상 위치하는 근육들의 활동력에 차이가 있는 것으로 사료된다. 굴곡군은 경골을 전방으로 전위시킬 수 있는 비복근과 대퇴 사두근의 근수축은 약화된 반면, 슬딕근의 근수축력이 증가되어 슬관절의 전방 전위를 감소시키는 보상 기전을 보이며, 신전군은 대퇴 사두근과 비복근의 근 수축 증가로 슬관절의 신전과 족관절의 족저 굴곡 형태를 보이지만, 이보다 더 강한 슬딕근의 수축으로 경골의 전방 전위를 막는 양상의 보행을 보이는

것으로 사료된다.

각 환자들의 동반 손상이나 관절 내 부종 등의 임상 증상 유, 무와 더불어, 시상면상 작용하는 근육들의 활동력의 차이가 이러한 보행 양상을 결정하는 것으로 보이며 전방 십자 인대 손상 환자에서 다양한 양상의 보행이 관찰되는 것 또한 이런 근육의 보상 정도에 따라 다를 수 있을 것으로 사료된다.

이상의 결과로, 전방십자인대 손상 환자의 치료 방침을 결정하거나, 수술 후 혹은 비수술적 치료로써의 운동 치료나 보조기를 처방하는 경우, 그리고 치료 효과를 판정하려는 경우에, 개별 환자 들의 근력 평가와 보행 분석 검사는 decision-making에 중요한 검사가 될 수 있으리라 사료된다.

다만, 본 연구는 전방십자인대 손상 군의 환자수가 많지 않고, 순수한 전방십자인대 손상 환자가 아니며, 전방십자인대 재건술 후 치료 결과와 비교 분석하지 못했다는 한계점이 있다.

또한 전방십자인대는 단순한 평지 보행에는 큰 부하가 걸리는 구조물이 아니어서, 연구들마다 다양한 보행의 보상 양상이 보고 되며, 마찬가지로 본 연구에서도 환자마다 근육의 상태나 동반 손상 유무 등에 따라 다른 보상 기전이 작용한 것으로 사료된다. 평지 보행분석에서 이런 다양한 보상 기전이 작동하는 경우에는 불안정성 정도나 재활의 정도를 측정-평가하는 것에는 제약이 발생한다.

따라서 향후에는 단순한 평지 보행 보다는 좀 더 전방십자인대에 부하를 줄 수 있는 표준화된 검사 형태를 만드는 것이 반드시 필요하리라고 사료된다. 이런 검사로는 계단이나, 경사로 보행, 혹은 pivot-shifting 동작 등이 해당될 것이다.

본 연구로 전방 십자 인대 손상에 대한 그 적응 기전이 다양함을 확인하였으며, 전방 십자 인대 손상의 병적 보행의 분석 및 진단이나 치료방법의 개선, 치료 결과의 비교에 유용하리라 사료된다.

REFERENCES

- 1) Markolf KL, Mensch JS, Amstutz HC. Stiffness and laxity of the knee—the contributions of the supporting structures. J Bone Joint Surg Am. 1976, 58(5):583–594.
- 2) Mankin HJ. The response of articular cartilage to mechanical injury. J Bone Joint Surg Am. 1982, 64(3):460–466.
- 3) Finsterbush A, Frankl U, Matan Y, Mann G. Secondary damage to the knee after isolated injury of anterior cruciate ligament. Am J Sports Med. 1990, 18:475–479.
- 4) McDaniel WJ, Dameron TJ. The untreated anterior cruciate ligament rupture. Clin Orthop. 1983, 172:158–163.
- 5) Noyes FR, Matthews DS, Mooar PA, Grood ES. The symptomatic anterior cruciate–deficient knee. Part II: the results of rehabilitation, activity modification, and counseling on functional disability. J Bone Joint Surg Am. 1983, 65:163–174.
- 6) Noyes FR, Mooar PA, Matthews DS, Butler DL. The symptomatic anterior cruciate–deficient knee. Part I: the

- long-term functional disability in athletically active individuals.
J Bone Joint Surg Am. 1983, 65:154–162.
- 7) Papadonikolakis A, Cooper L, Stergiou N, Georgoulis AD, Soucacos PN. Compensatory Mechanisms in anterior cruciate ligament deficiency. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2003, 11:235–243.
 - 8) Stergiou N, Moraiti C, Giakas G, Ristanis S, Georgoulis AD. The effect of walking speed on the stability of the anterior cruciate ligament deficient knee. Clin Biomech. 2004, 19:957–963.
 - 9) Tsepis E, Giakas G, Vagenas G, Georgoulis A. Frequency content asymmetry of the isokinetic curve between ACL deficient and healthy knee. J biomech. 2004, 37:857–864.
 - 10) Tsepis E, Giakas G, Vagenas G, Georgoulis A. Hamstrings weakness as an indicator of poor knee function in ACL deficient patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004, 12:22–29.
 - 11) Andriacchi TP, Dyrby CO. Interactions between kinematics and loading during walking for the normal and ACL deficient knee. J Biomech. 2005, 38(2):293–298.

- 12) Berchuck M, Andriacchi TP, Bach BR, Reider B. Gait adaptations by patients who have a deficient anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg Am.* 1990, 72(6):871–877.
- 13) Fuentes A, Hagemeister N, Ranger P, Heron T, Guise JA. Gait adaptation in chronic anterior cruciate ligament–deficient patients: pivot–shift avoidance gait. *Clin Biomech (Bristol Avon).* 2011, 26(2):181–187.
- 14) Li G, Zayontz S, DeFrate LE, Most E, Suggs JF, et al. Kinematics of the knee at high flexion angles: an in vitro investigation. *J Orthop Res.* 2004, 22:90–95.
- 15) Limbird TJ, Shiavi R, Frazer M, Borra H. EMG profiles of knee joint musculature during walking: changes induced by anterior cruciate ligament deficiency. *J Orthop Res.* 1988, 6:630–638.
- 16) Moglo KE, Shirazi–Adl A. Biomechanics of passive knee joint in drawer: load transmission in intact and ACL–deficient joints. *Knee.* 2003, 10(3):265–276.
- 17) Czerniecki JM, Lippert F, Olerud JE. A biomechanical evaluation of tibiofemoral rotation in anterior cruciate deficient knee during walking and running. *Am J Sports Med.* 1988, 16(4):327–331.

- 18) Georgoulis AD, Papadonikolakis A, Papageorgiou CD, Mitsou A, Stergiou N. Three-dimensional tibiofemoral kinematics of the anterior cruciate ligament-deficient and reconstructed knee during walking. *Am J Sports Med.* 2003, 31(1):75–79.
- 19) Andriacchi TP. Dynamics of pathological motion: applied to the anterior cruciate deficient knee. *J Biomech.* 1990, 23(Suppl 1): 99–105.
- 20) Torry MR, Decker MJ, Ellis HB, Sterett WI, Steadman JR. Mechanism of compensating for anterior cruciate ligament deficiency during gait. *Medicine & Science in Sports & Exercise.* 2004, 36(8): 1403–1412.
- 21) Georgoulis AD, Ristanis S, Moraiti C, Mitsou A, Bernard M, et al. Three-dimensional kinematics of tibiofemoral joint in ACL-deficient and reconstructed patients shows increased tibial rotation. *Oper Tech Orthop.* 2005, 15:49–56.
- 22) Grood ES, Suntay WJ, Noyes FR, Butler DL. Biomechanics of the knee-extension exercise. Effect of cutting the anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg Am.* 1984, 66(5): 725–734.

- 23) Andriacchi TP, Birac D. Functional testing in the anterior cruciate ligament-deficient knee. Clin Orthop. 1993, 288:40–47.
- 24) Berchuck M, Andriacchi TP, Bach BR, Reider B. Gait adaptations by patients who have a deficient anterior cruciate ligament. J Bone Joint Surg Am. 1990, 72(6):871–877.
- 25) Wexler G, Hurwitz DE, Bush CA, Andriacchi TP, Bach BR Jr. Functional gait adaptations in patients with anterior cruciate ligament deficiency over time. Clin Orthop. 1998, 348:166–175.
- 26) Patel RR, Hurwitz DE, Andriacchi TP, Bach BR Jr. Mechanisms by which patients with anterior cruciate ligament deficiency generate the quadriceps avoidance gait. Proceedings of the 21st Annual Meeting of the American society of Biomechanics, 1996, 210–211.
- 27) Patel RR, Hurwitz DE, Andriacchi TP, Bush-Joseph CA, Bach BR Jr. Mechanisms for the "Quadriceps Avoidance Gait" seen in ACL deficient patients. Gait posture. 1996, 5:147.

- 28) Karrholm J, Brandsson S, Freeman MA: Tibiofemoral movement 4: changes of axial tibial rotation caused by forced rotation at the weight-bearing knee studied by RSA. *J Bone Joint Surg Br.* 2000, 82(8):1201–1203.
- 29) Andriacchi TP, Briant PL, Bevill SL, Koo S. Rotational changes at the knee after ACL injury cause cartilage thinning. *Clin Orthop Relat R.* 2006, 442:39–44.
- 30) Brandsson S, Karlsson J, Sward L, Kartus J, Eriksson BI, et al. Kinematics and laxity of the knee joint after anterior cruciate ligament reconstruction: pre-and postoperative radiostereometric studies. *Am J Sports Med.* 2002, 30(3): 361–367.
- 31) Seon JK, Song EK, Park SJ. Osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction using a patellar tendon autograft. *Int Orthop.* 2006, 30:94–98.
- 32) Solomonow M, Baratta R, Zhou BH, Shoji H, Bose W, et al: The synergistic action of the anterior cruciate ligament and thigh muscles in maintaining joint stability. *Am J Sports Med.* 1987, 15:207–213.

Table 1. Patient profiles of the ACL–injured group

Case	Age	Sex	Associated injury	Rt/Lt	Height (cm)	Weight (kg)	Group
1	43	F	–	Rt	181.3	86	I
2	21	M	Medial meniscus tear	Rt	171.7	72	I
3	17	M	Lateral meniscus tear	Lt	170.3	68	I
4	22	M	–	Lt	167.1	65	I
5	15	F	–	Rt	178.7	78	I
6	34	M	–	Lt	177.7	77	I
7	24	M	–	Rt	160.9	52	I
8	16	F	Medial meniscus tear	Rt	159.8	51	I
9	23	M	Lateral & medial meniscus tear	Rt	157.8	112	I
10	38	M	Medial meniscus tear	Rt	177.9	82	I
11	16	M	Medial meniscus tear	Rt	164.8	65	I
12	30	M	–	Lt	186.7	97	II
13	16	M	–	Lt	181	80	II
14	17	F	–	Lt	173.7	72	II
15	47	M	Medial meniscus tear	Lt	170.9	68	II
16	38	M	–	Lt	170	68	II
17	24	M	–	Lt	167.9	65	II
18	40	M	Lateral meniscus tear	Lt	160.7	63	II
19	16	F	–	Rt	163.7	56	II

Table 2. Study group and Control group

	Study group (ACL Injury)		Control Group
	Extended group	Flexed group	Normal ACL
	Group I	Group II	Group III
N	11	8	11
M:F	8:3	6:2	9:2
Age	22 (16–43)	29 (16–47)	21 (20–23)
Right/Left	8:3	1:7	11:11

Table 3. Results of Linear parameters (*: p<0.05)

Parameter	Group I	Group II	Group III
Velocity (cm/s)	121.6±19.6	85.9±25.5*	113.4±10.6
Cadence (steps/min)	111.4±7.4	101±13.5*	114.1±7.4
Step length (cm)	64.7±7.4	50.7±8.0*	59.7±4.6
Stride length (cm)	131.0±15.8	100.5±18.1*	119.7±9.0
Single support (% cycle)	39.1±3.5	32.9±4.2*	40.1±3.3
Initial Double support (% cycle)	10.2±2.9	15.1±3.7*	9.9±3.0
Total support time (%)	60.8±2.4	62.2±2.4	59.9±3.3
Swing phase (% cycle)	39.2±2.4	37.8±3.1	40.1±3.3

Table 4. Comparison of hip and ankle kinematics on the coronal plane between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
AA av. on stance	-4.52 ± 6.84	-11.82 ± 11.8	-1.88 ± 9.03
AA av. on swing	-3.25 ± 4.30	-7.69 ± 9.87	1.63 ± 8.19
AA : ankle angle, + : in-toeing, - : out-toeing, av. : average			

Table 5. Comparison of pelvis and hip kinematics on the sagittal plane between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
PA av. on stance	6.75 ± 3.74	11.89 ± 2.41	10.69 ± 3.90
HA av. on stance	7.87 ± 3.98	13.64 ± 2.96	11.73 ± 3.62
HA av. on swing	2.85 ± 4.78	12.18 ± 2.73	9.79 ± 4.83

PA : pelvic angle, + : anterior tilt, - : posterior tilt

HA : hip angle, + : flexion, - : extension, av. : average

Table 6. . Comparison of knee kinematics on the sagittal plane between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
KA av. on stance	9.55 ± 4.40	17.01 ± 3.77	13.22 ± 2.93
KA on initial contact	-0.47 ± 4.58	9.65 ± 5.71	4.92 ± 3.92
Peak knee flexion	58.41 ± 2.49	50.54 ± 13.31	60.49 ± 5.39
Knee ROM range	62.01 ± 4.06	43.12 ± 15.51	58.51 ± 5.74
KA : hip angle, + : flexion, - : extension, av. : average			

Table 7. Comparison of ankle kinematics on the sagittal plane between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
AA av. on stance	3.34 ± 1.55	8.37 ± 1.82	5.86 ± 1.50
AA av. on swing	-7.06 ± 3.72	2.24 ± 3.85	-4.61 ± 4.05
AA : ankle angle, + : dorsiflexion, - : plantar flexion, av. : average			

Table 8. Comparison of Knee moment and power between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
KM x av.	0.14 ± 0.04	0.13 ± 0.10	0.13 ± 0.07
KM y av.	0.05 ± 0.06	-0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.09
KM y max. *	0.59 ± 0.23	0.10 ± 0.12	0.49 ± 0.24
KM z av.	-0.14 ± 0.05	-0.13 ± 0.10	-0.13 ± 0.07
KP av.*	-0.17 ± 0.05	-0.05 ± 0.03	-0.23 ± 0.09

KM : knee moment, KP : knee power, av : average, max : maximum
 (*: $p < 0.05$)

x : coronal, y : sagittal, z : transverse

Table 9. Axis of rotational movement

Axis	Body Plane	(+)	(−)
(X)	Coronal	Varus	Valgus
(Y)	Sagittal	Flexion	Extension
(Z)	Transverse	Internal rotation	External rotation

Table 10. Comparison of rotational movements on the sagittal plane
between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
KF av. on swing	38.16 ± 5.88	27.30 ± 10.35	36.50 ± 5.04
Peak knee flexion	60.81 ± 7.01	43.32 ± 16.32	58.09 ± 6.97
KF : knee flexion, + : flexion, - : extension, av. : average			

Table 11. Comparison of rotational movements on the transverse plane between 3 Groups

	Group I	Group II	Group III
KR. av. on stance	-1.51 ± 3.70	2.3 ± 2.48	0.18 ± 2.79

KR : knee rotation, av. : average, + : internal rotation, - : external rotation

Table 12. Comparison of rotational movements on the coronal plane between 3 Groups

Axis	Body Plane	(+)	(-)
(X)	Coronal	Medial translation	Lateral translation
(Y)	Sagittal	Anterior translation	Posterior translation
(Z)	Transverse	Vertical Compression	Distraction

Figure Legends

Fig.1 Gross photo of ACL

Fig.2 Grouping of the study group according to the difference of Knee kinematics in sagittal plane

Fig.3 Schematic diagram of 3-dimensional gait analysis.

Fig. 4 Attachment of Marker set.

Fig. 5 Fluoroscopic images of marker sets for medial and lateral femoral epicondyles, medial tibial condyle and fibular head

Fig.6 Generation of virtual markers

Fig.7 Coronal planes of femur and tibia

Fig.8 Study design

Fig.9 Kinematic data of 3 groups

Fig. 10 Kinetic data of knee joint of 3 groups

Fig. 11 Kinematic data of coronal plane of 3 groups

Fig. 12 Kinematic data of sagittal plane of 3 groups ----- **62**

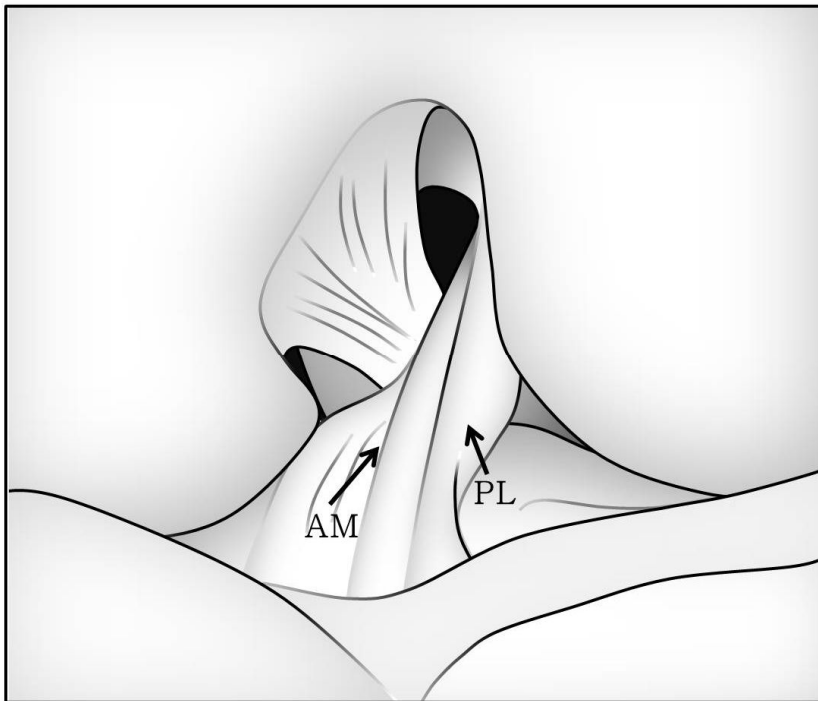
Fig. 13 Kinematic data of transverse plane of 3 groups

Fig. 14 Kinetic data of 3 groups

Fig. 15 Kinematic data of knee joint rotational movement of 3 groups

Fig. 16 Kinematic data of knee joint translational movement of 3 groups

Fig.1 Gross photo of ACL:



AMB, anteromedial bundle, AMB

PLB, posterolateral bundle, PLB

Fig. 2. Grouping of the study group according to the difference of Knee kinematics in sagittal plane.

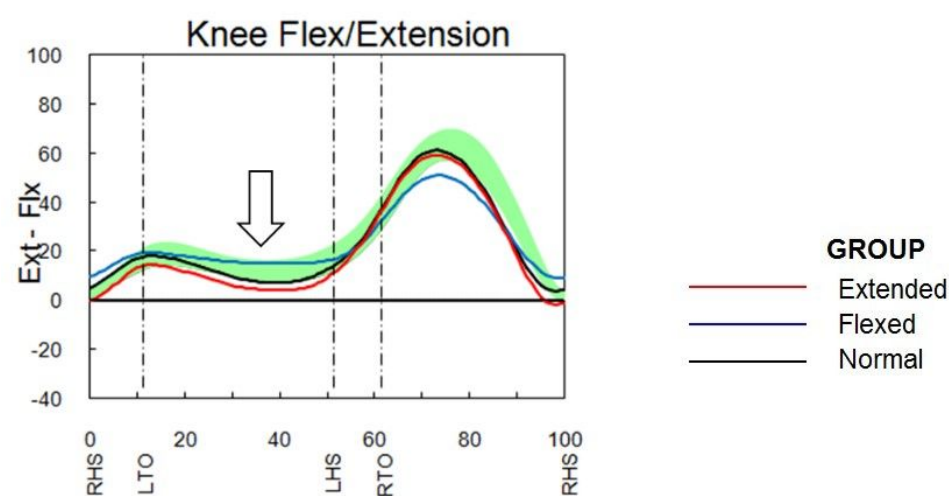


Fig. 3. Schematic diagram of 3-dimensional gait analysis.

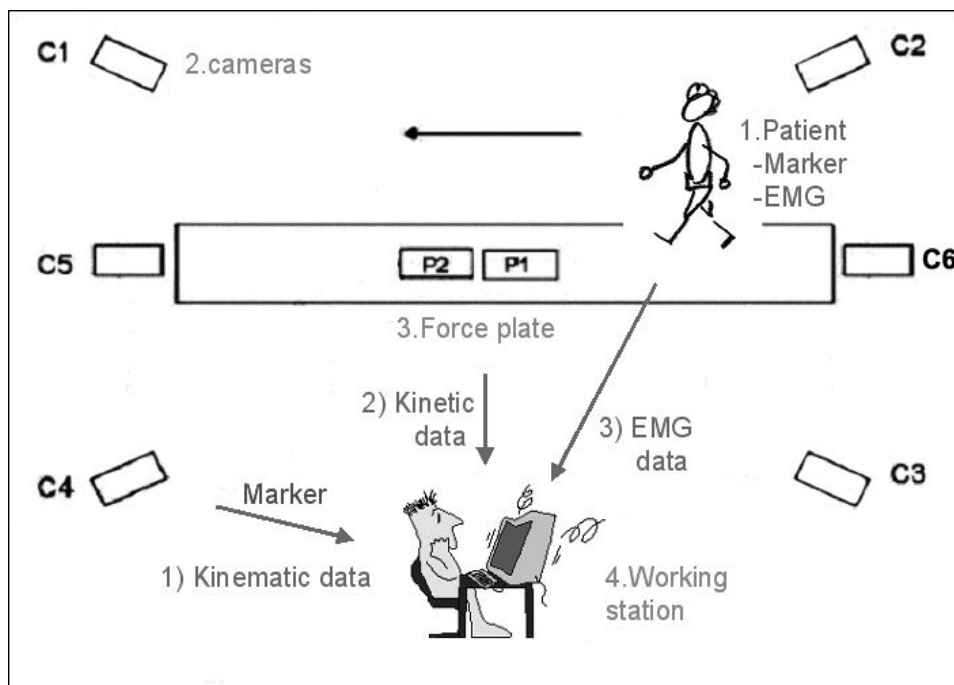
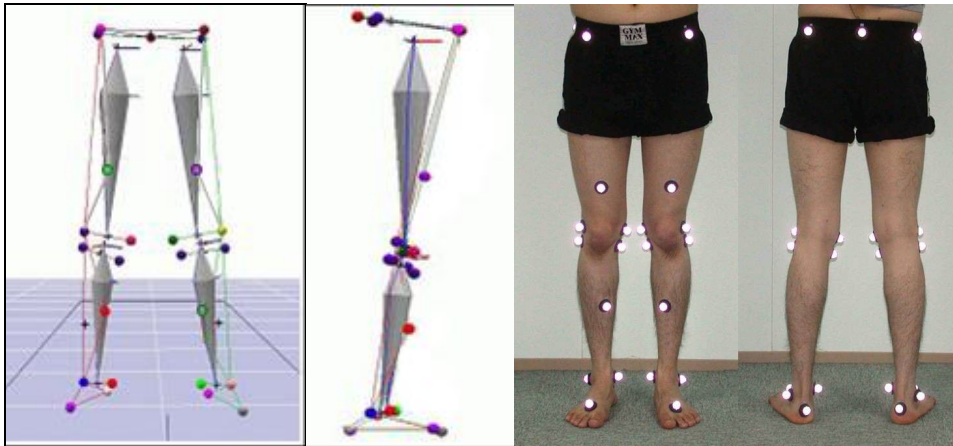


Fig. 4 Attachment of Marker set.



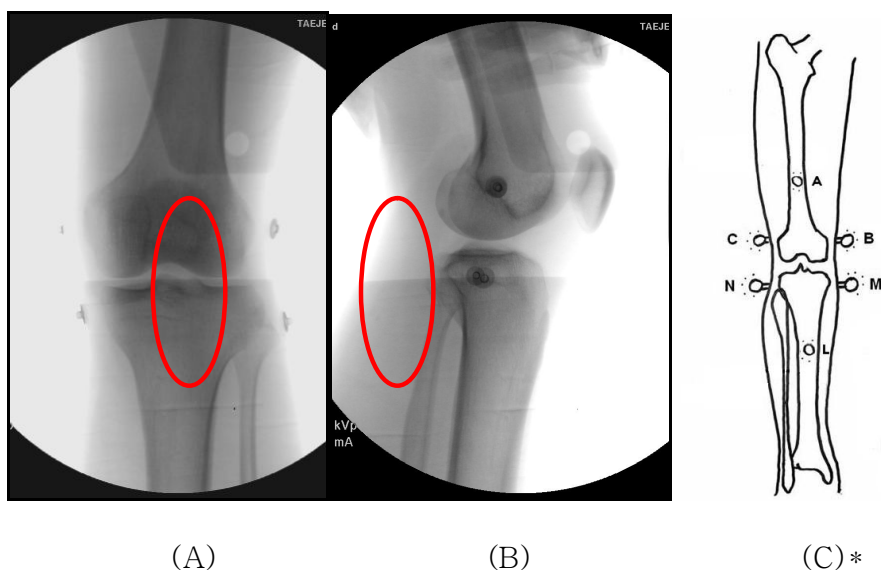
(A)

(B)

(C)

(A) Coronal plane. (B) Sagittal plane. (C) Photographs of marker sets

Fig. 5. Fluoroscopic images of marker sets for medial and lateral femoral epicondyles, medial tibial condyle and fibular head. (A) Anteroposterior view. (B) Lateral view.



(C)*: (A) Distal thigh. (B) Medial femoral epicondyle. (C) Lateral femoral epicondyle. (L) Shank. (M) Medial tibial condyle. (N) Fibular head

Fig. 6 Generation of virtual markers (α and β)

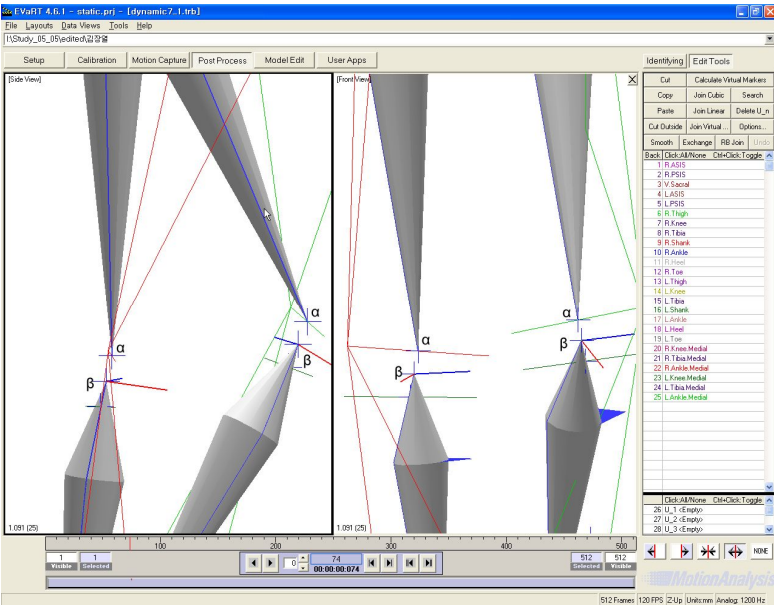
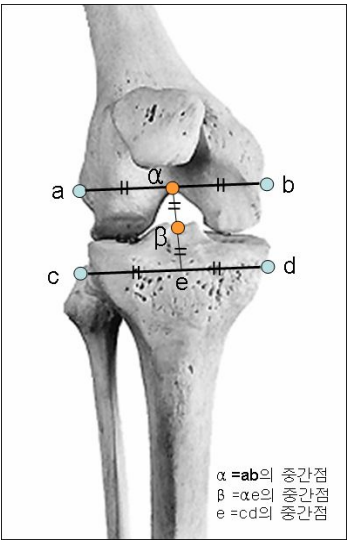


Fig. 7. Coronal planes of femur (Pf – A, B, C) and tibia (Pt – X, Y, Z)

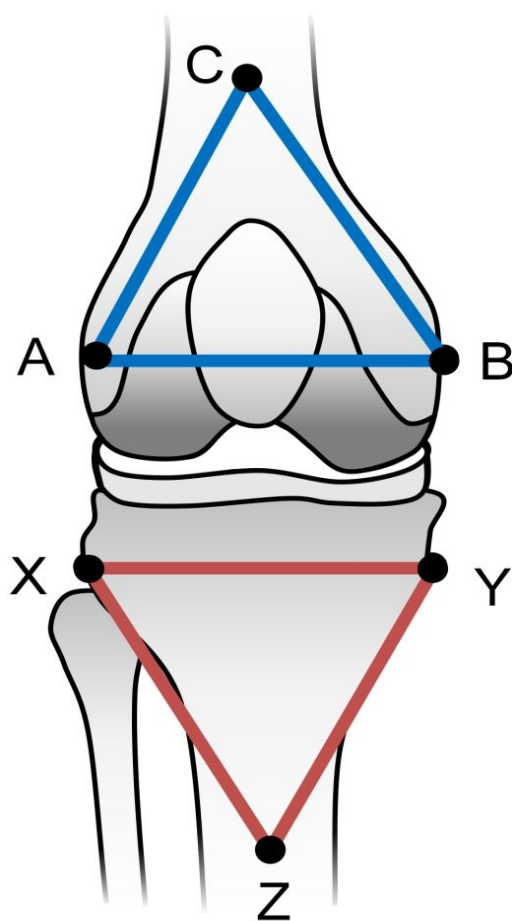


Fig. 8. Study design

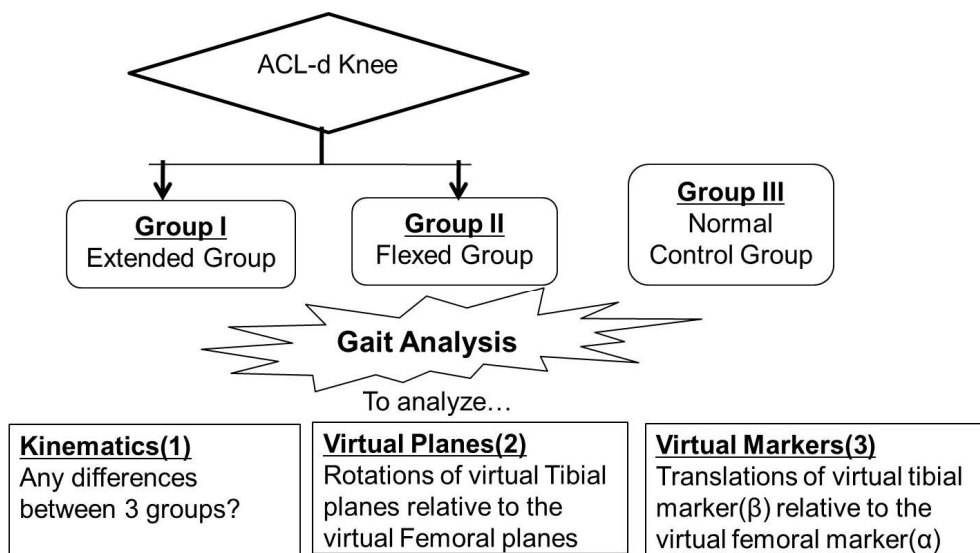


Fig. 9. Kinematic data of 3 groups

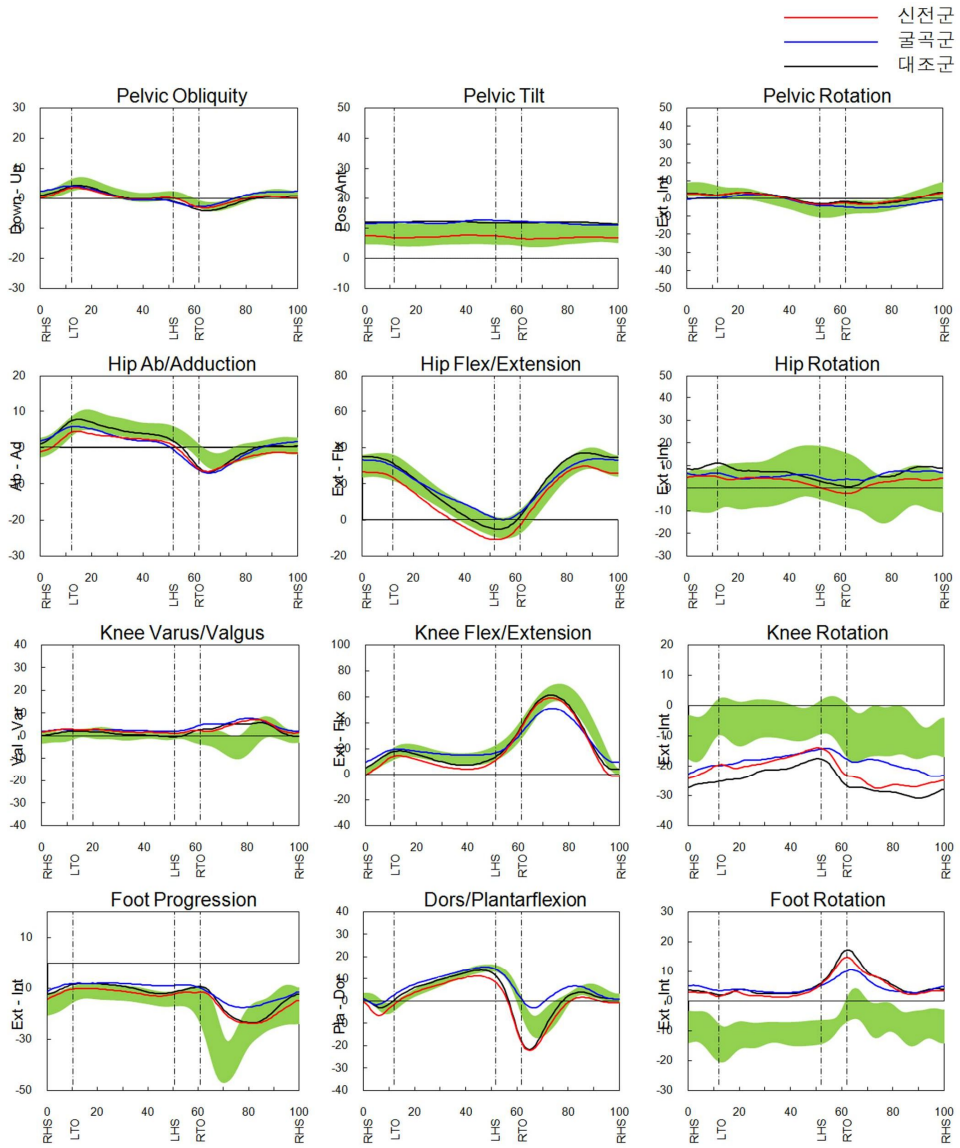


Fig. 10. Kinetic data of knee joint of 3 groups

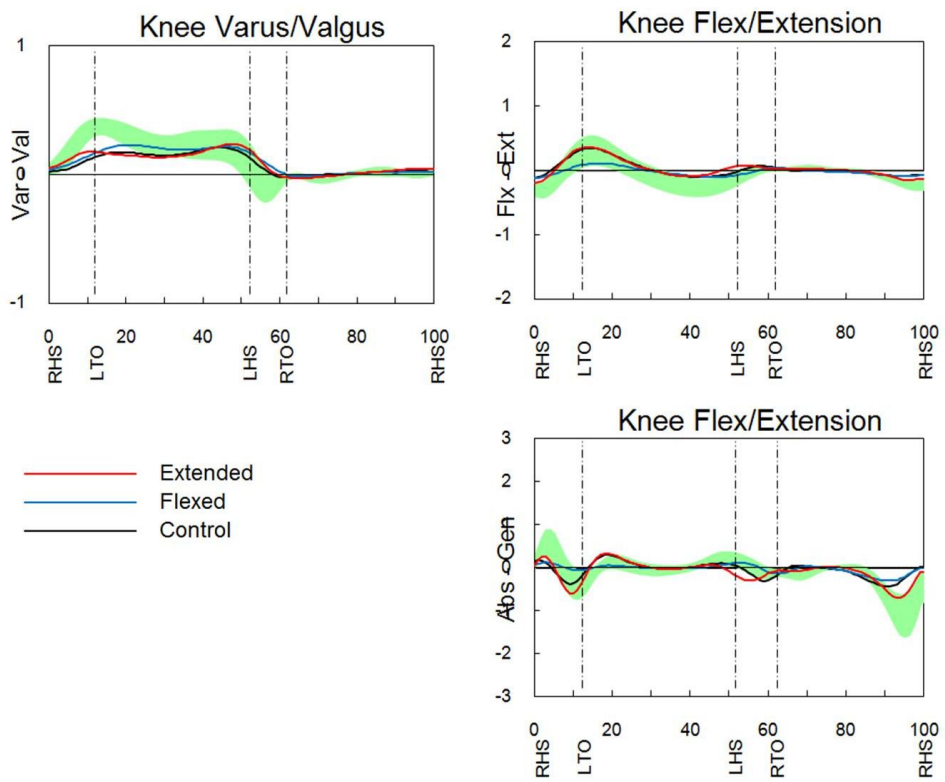


Fig. 11. Kinematic data of coronal plane of 3 groups

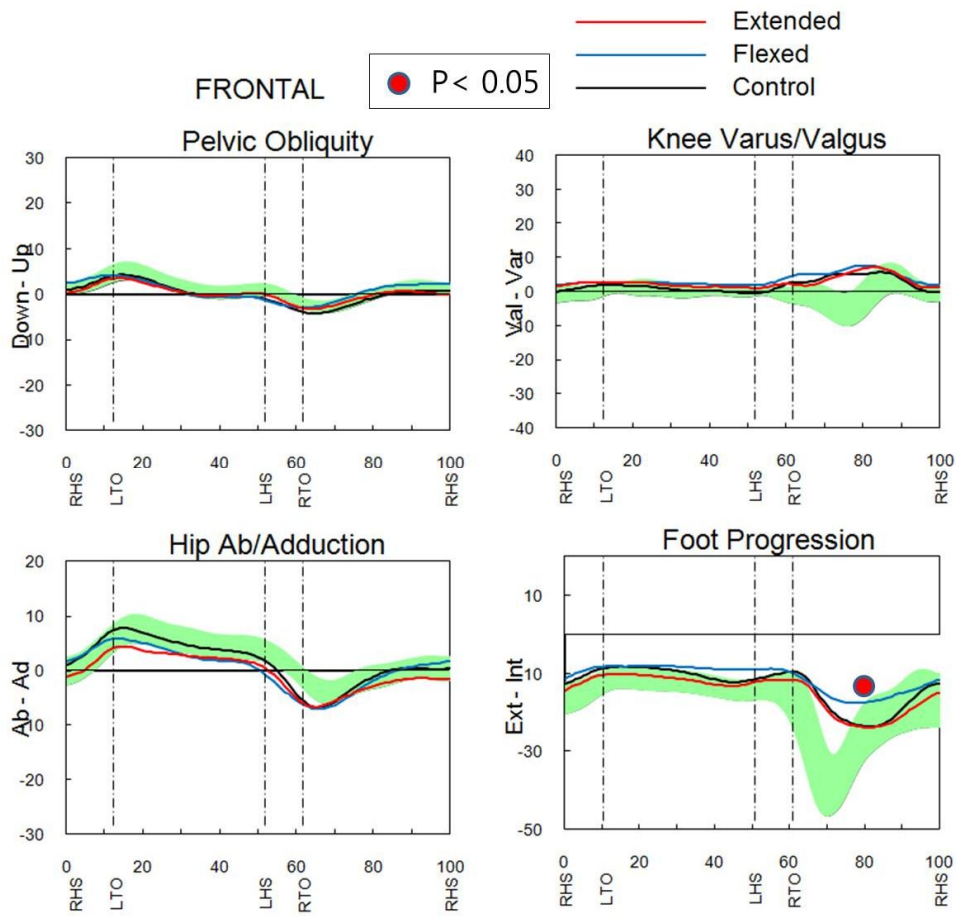


Fig. 12. Kinematic data of sagittal plane of 3 groups

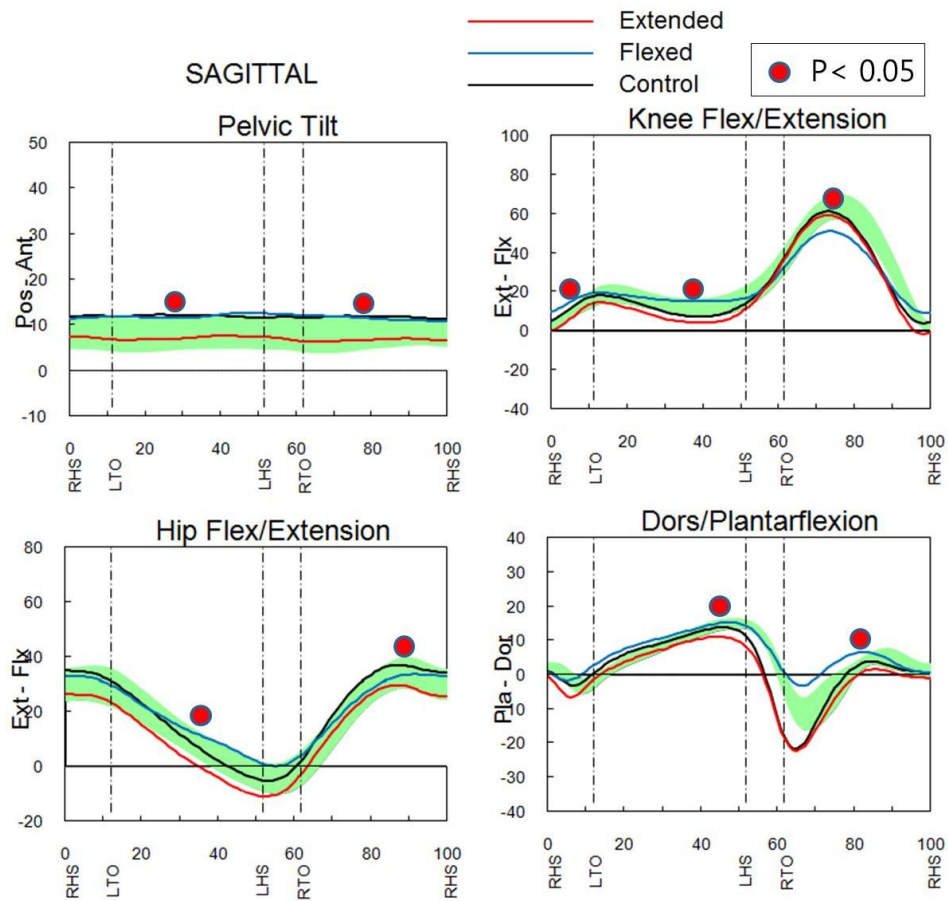


Fig. 13. Kinematic data of transverse plane of 3 groups

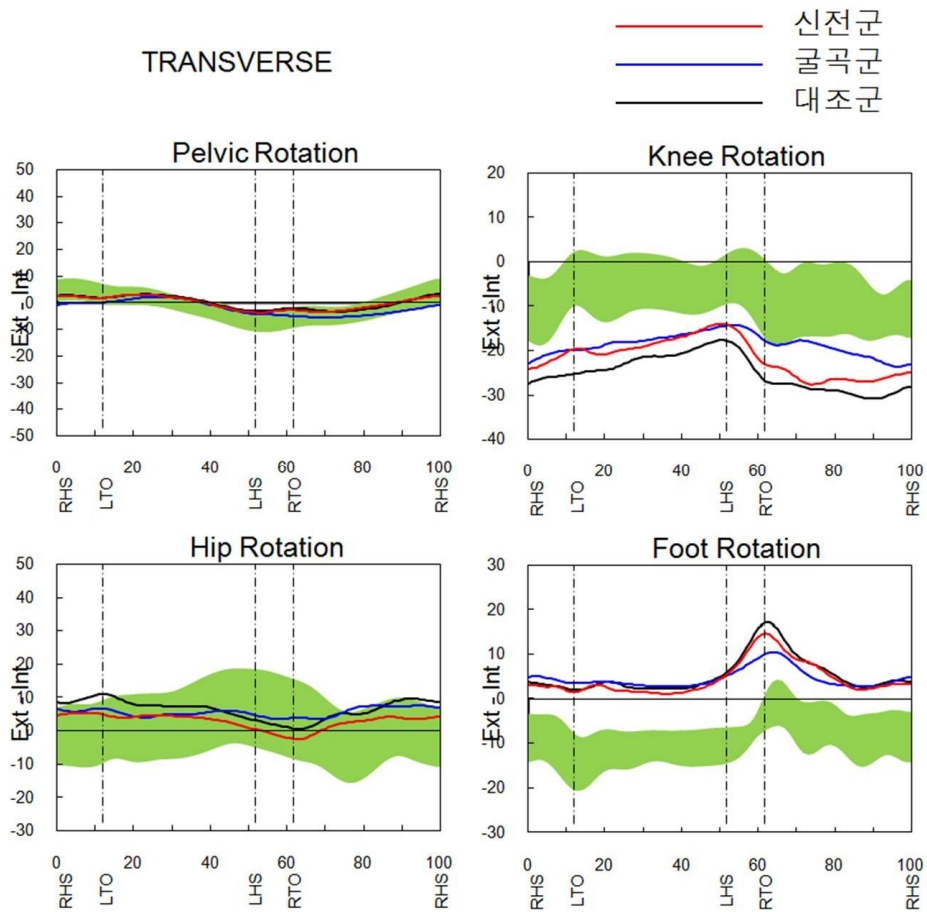


Fig. 14. Kinetic data of 3 groups

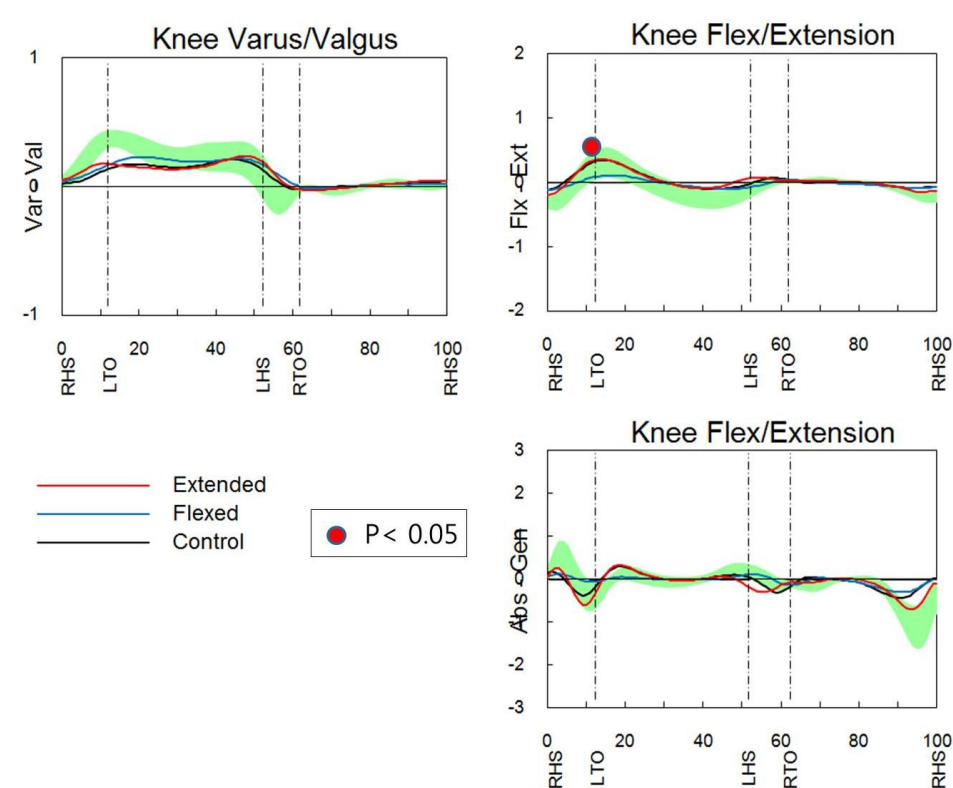


Fig. 15. Kinematic data of knee joint rotational movement of 3 groups

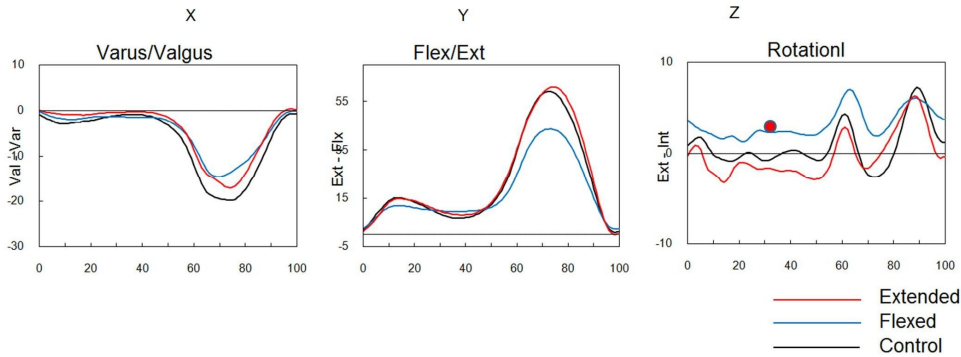
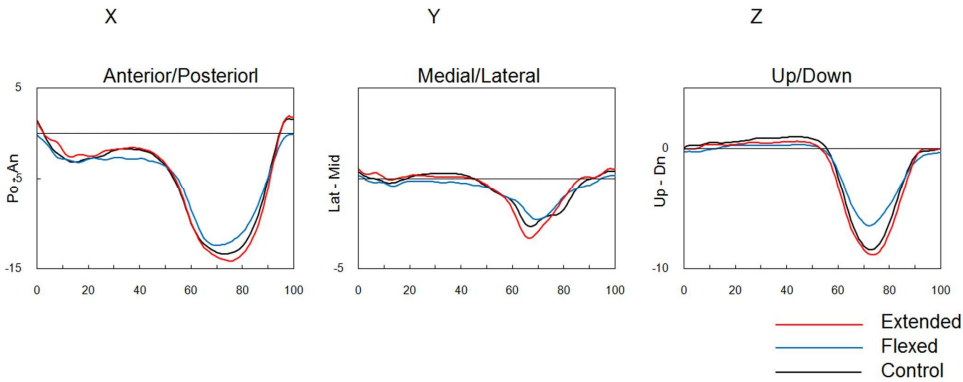


Fig. 16. Kinematic data of knee joint translational movement of 3 groups



ABSTRACT

A study on the gait deviations in ACL deficient Knees –kinematic and kinetic characteristics during gait

Se Hyun Chung

Department of Medicine, Graduate School, Eulji University

(Supervised by Professor Ha Yong Kim, M.D., Ph. D.)

Purpose : This study was designed to analyze kinetics of abnormal knee joint with instability by use of 3-D movement analysis at tibiofemoral joint in normal gait and ACL injured knee during gait and comparison of rotational movement and translational movement at knee joint composed of distal femur and proximal tibia. Also we designed to study the difference of the moment during rotational, translational and special movement by allocation patients to one group, extended gait pattern and the other group, biphasic gait pattern.

Materials and Methods : Men were seven and women were three in ACL injured Group and they were allocated to Group I (extended

gait pattern) and Group II (biphasic gait pattern). Group III (Normal gait) comprised fifteen men and fifteen women who had no previous history such as congenital disease or disease which could influence on the growth and development. In this study, we used Eagle camera system and AMTI force plate (Advanced mechanical technology inc. force plate, Watertown, MA, USA). We attached passive reflective markers to patients by Modified Helen–Hayes method to get data about kinematics.

Results : There was no statistically significant difference between ACL injured group and normal group ($P>0.05$) in gait linear parameters. And, in translational movement, there was statistically significant difference between ACL injured group and normal group in transverse and coronal plane. The knee joint in Group I (extension angle= -0.7°) was more extended than that in Group II (extension angle= 10.2°) and this result was statistically significant difference between them ($P<0.05$). Also, there was significant difference between Group I (0.59) and Group II (0.23) in extension moment of knee joint. In terminal swing phase, hip extension angle in Group I (-15.8°) was larger than that in Group II (-5.0°) and this was significant result ($P<0.05$).

Conclusion : We identified variable adaptation mechanisms about ACL injuries and we suggest that the mechanism will be useful in analysis of abnormal gait, development of diagnosis and treatment, and comparison of treatment results.

Key Words : Abnormal gait, 3-D movement analysis, rotational movement, translational movement, kinematics, kinetics, knee joint